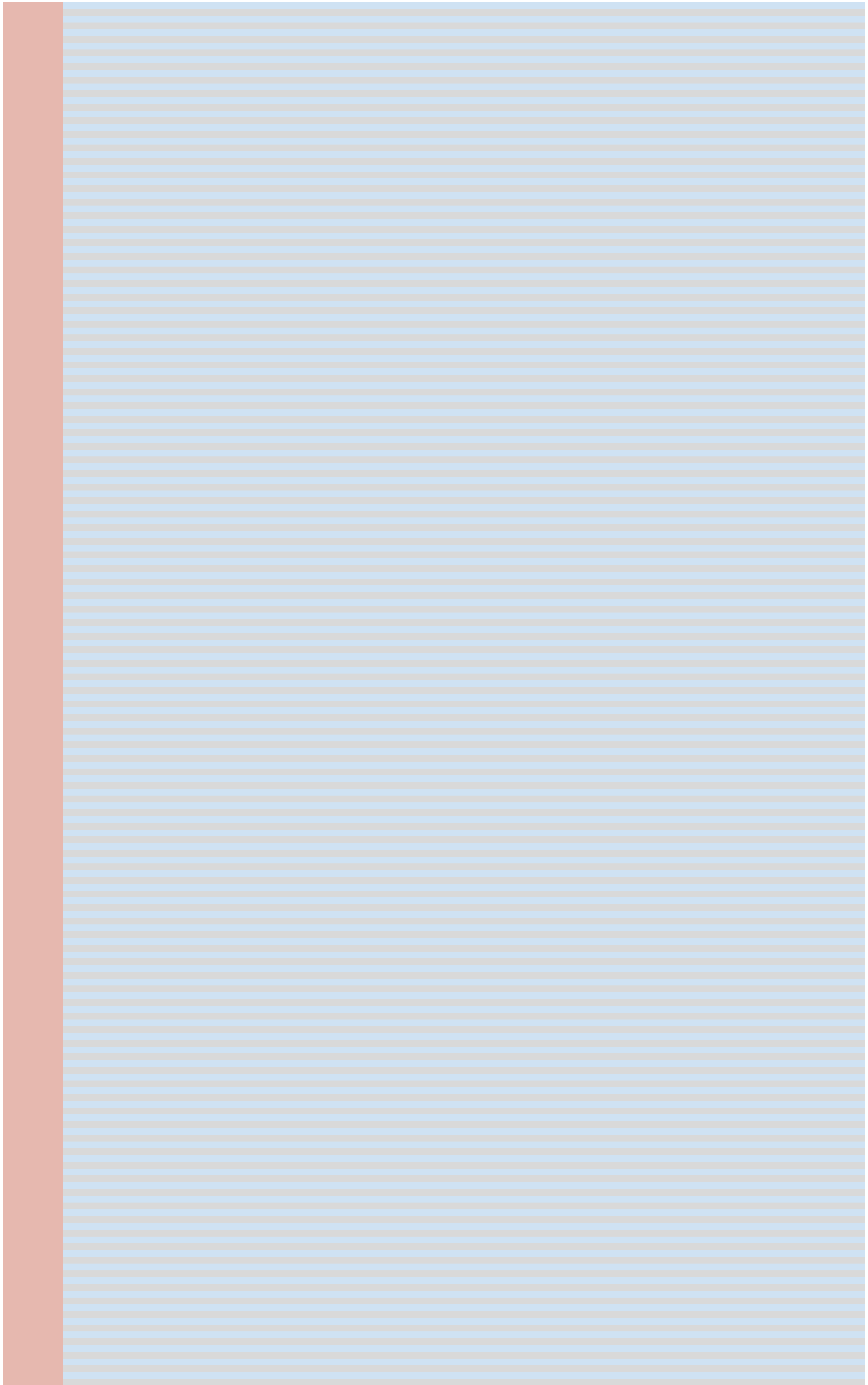
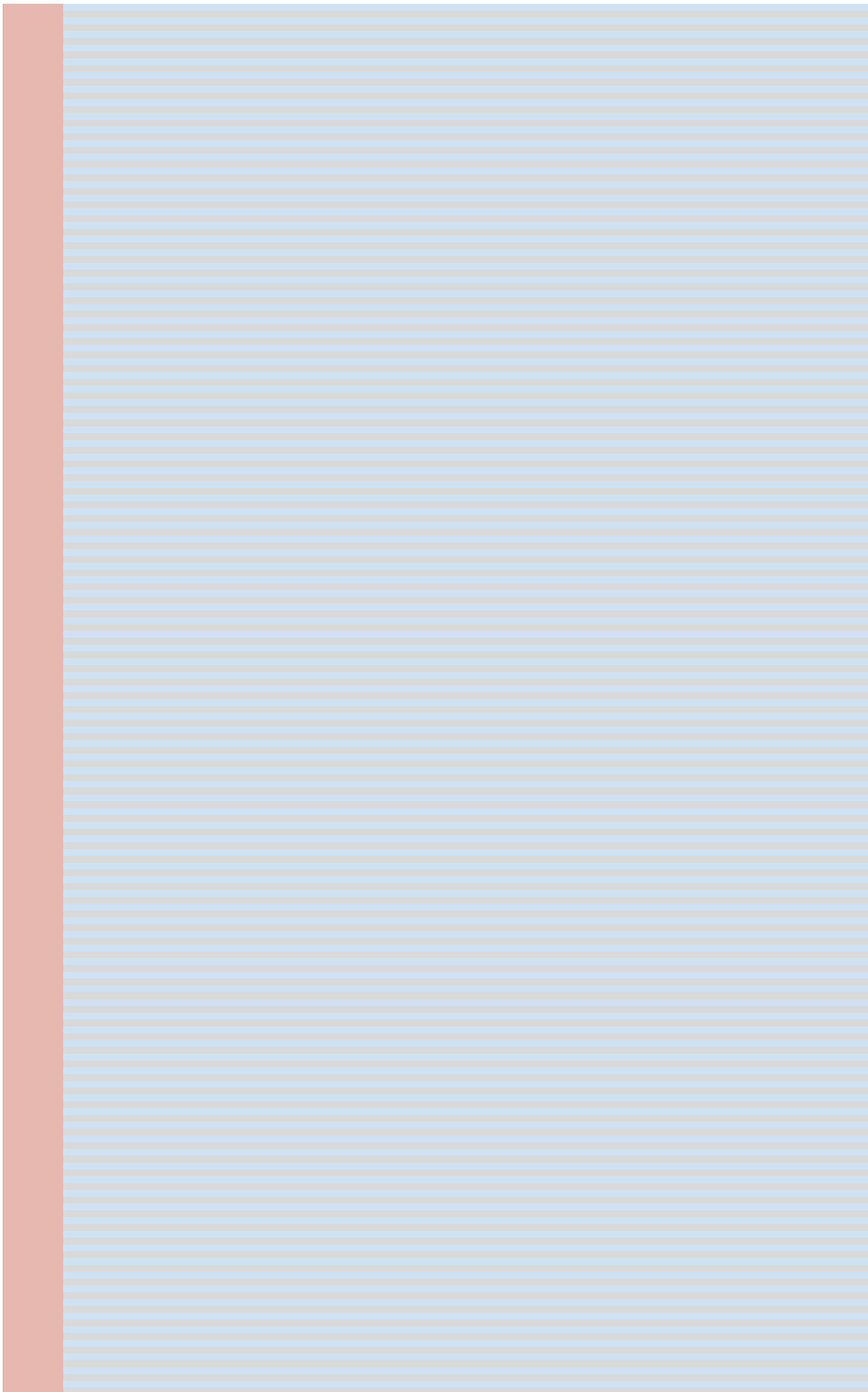
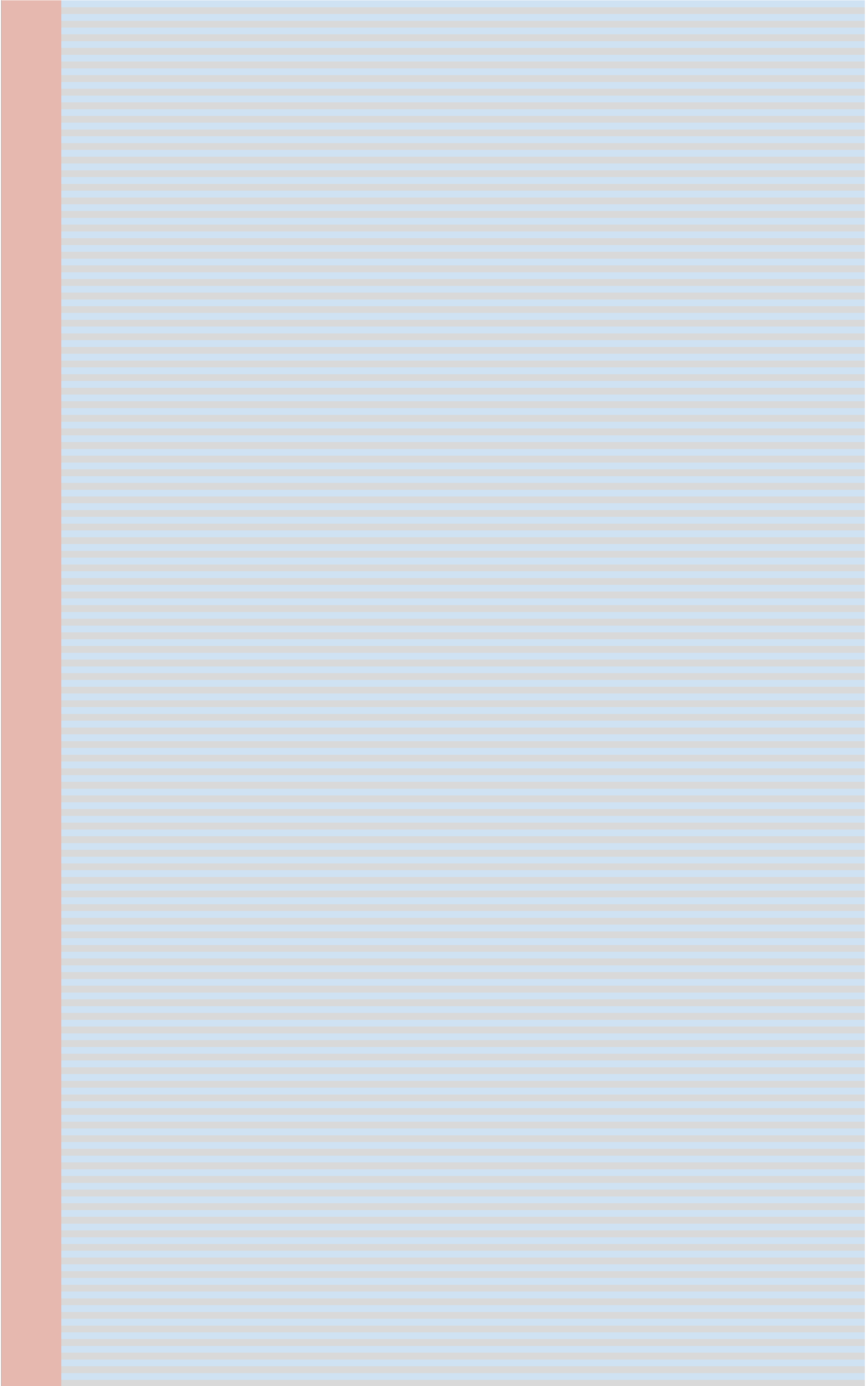


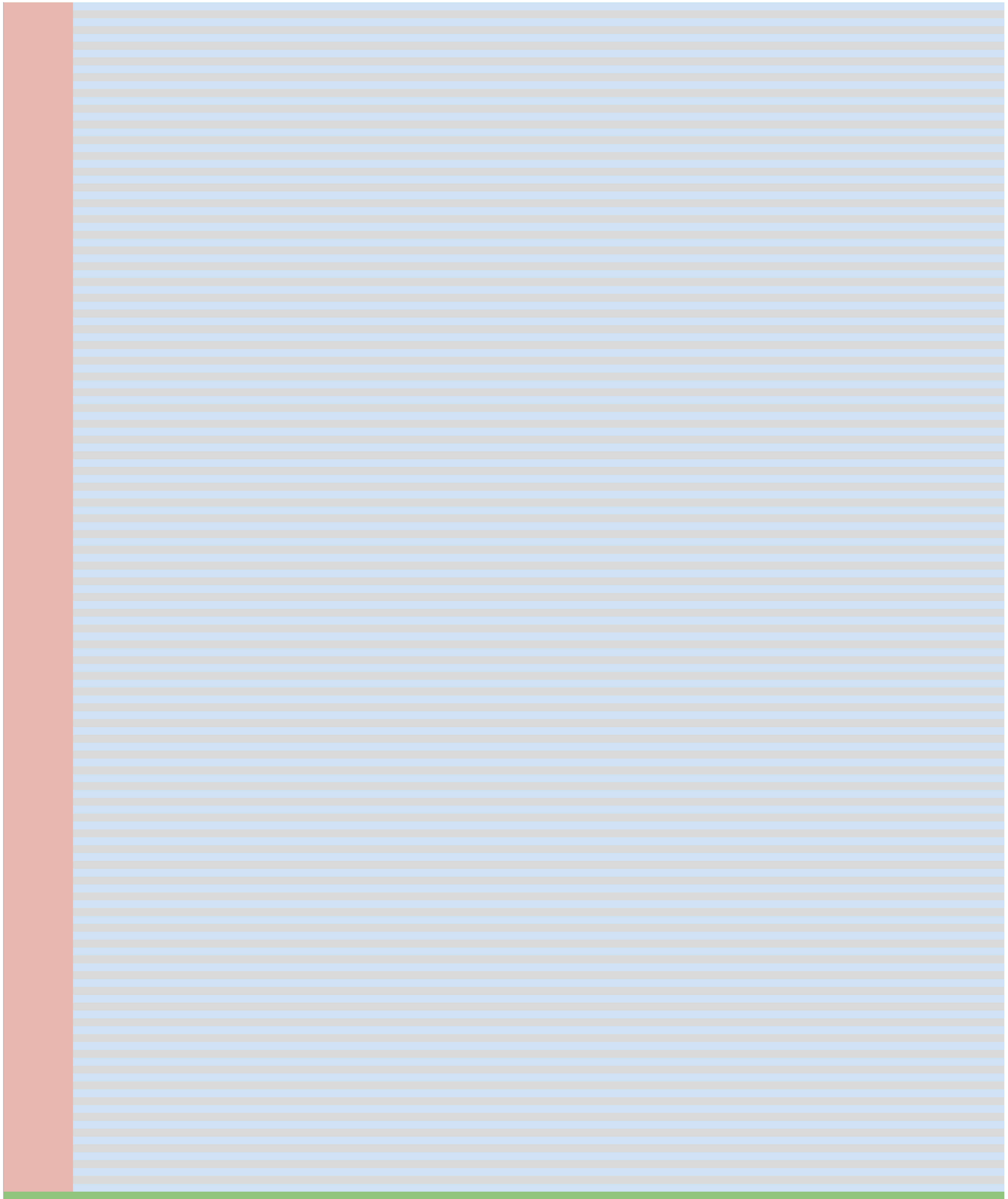
Fail	方法-zzc	题目	难度	qzc	zzc	qzc	zzc
单调栈		309. 最佳买卖股票时机含冷冻期	medium	Fail			
		面试题 17.13. 恢复空格	medium	Fail			
		139. 单词拆分	medium	Fail			
		32. 最长有效括号	hard	Fail			
		44. 通配符匹配	hard	Fail			
		9. 回文数	easy	Pass			
		面试题46. 把数字翻译成字符串	medium	Pass			
		837. 新21点	medium				
		84. 柱状图中最大的矩形	hard	Pass			
		974. 和可被 K 整除的子数组	medium				
		4. 寻找两个正序数组的中位数	medium				
		76. 最小覆盖子串	hard				
		5. 最长回文子串					
	栈	155. 最小栈	easy	Pass			
	dp	221. 最大正方形	medium	Pass			
bfs		983. 最低票价	medium	Pass			
		126. 单词接龙 II	hard	Fail			
		202. 快乐数	easy	Pass			
	4.30	127. 单词接龙	medium	Fail			
		1095. 山脉数组中查找目标值	hard	Pass			
	4.29	面试题 04.01. 节点间通路	medium	Pass			
		面试题56 - I. 数组中数字出现的次数	medium	Pass			
	dfs、并查集	785. 判断二分图	medium	Pass			
	二分法	33. 搜索旋转排序数组	medium	Pass	Pass		
	拓扑排序、dfs	210. 课程表 II	medium	Pass			
	堆	23. 合并K个排序链表	hard	Pass	Pass		
	拓扑排序、dfs	207. 课程表	medium	Pass		1162. 地图分析	
	dfs、bfs	133. 克隆图	medium	Pass	Pass	1203. 项目管理	
	回溯	46. 全排列	medium	Pass	Pass		
	图、邻接表	1042. 不相邻鲜花	easy	Pass	Pass		
归并、树状数组		79. 单词搜索	medium	Pass	Pass		
		面试题51. 数组中的逆序对	hard	Pass	Pass		
	dfs	130. 被围绕的区域	medium	Pass	Pass		
	递归、dp	面试题 08.11. 硬币	medium	Pass	Pass		
	图	997. 找到小镇的法官	easy	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	199. 二叉树的右视图	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	429. N叉树的层序遍历	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	590. N叉树的前序遍历	easy	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	589. N叉树的后序遍历	easy	Pass	Pass		
	双指针	1248. 统计「优美子数组」	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	面试题 04.04. 检查平衡性	easy	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	110. 平衡二叉树	easy	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	222. 完全二叉树的节点个数	medium	Pass	Pass		
	bfs	919. 完全二叉树插入器	medium	Pass	Pass		
	dp	466. 统计重复个数	hard	Pass	Pass		
递归、迭代 (有模板)		783. 二叉搜索树结点最小距离	easy	Pass	Pass		
		面试题68 - I. 二叉搜索树的最近公共祖先					
	递归、迭代 (有模板)	祖先	easy	Pass	Pass		
	递归、回溯	面试题 04.09. 二叉搜索树序列	hard	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	二叉搜索树中的搜索	easy	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	面试题 04.05. 合法二叉搜索树	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	98. 验证二叉搜索树	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	563. 二叉树的坡度	easy	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	103. 二叉树的锯齿形层序遍历	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	102. 二叉树的层序遍历	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	145. 二叉树的后序遍历	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	94. 二叉树的中序遍历	medium	Pass	Pass		
	递归、迭代 (有模板)	144. 二叉树的前序遍历	medium	Pass	Pass		
	两轮dp	542. 01 矩阵	medium	Pass	Pass		
	二叉树、递归	236. 二叉树的最远公共祖先	medium	Pass	Pass		
栈		445. 两数相加 II	medium	Pass	Pass		
	二叉树变序遍历	538. 把二叉搜索树转换为累加树	medium	Pass	Pass		
		355. 设计推特	medium	Pass	Pass		
	dp、回溯	39. 组合总和	medium	Pass	Pass	40. 组合总和 II	
	数学、分类	面试题 16.03. 交点	hard	Pass	Fail		-50
		518. 零钱兑换 II	medium	322. 零钱兑换	Pass		
	dp	887. 鸡蛋掉落	hard	Pass	Fail		
	dp	1218. 最长定差子序列	medium	Pass	Fail		
	两层 dp	152. 乘积最大子数组	medium	Pass			
		151. 翻转字符串里的单词	medium	Pass			
	dfs	213. 打家劫舍 II	medium	Pass	Pass		
	dfs	22. 括号生成	medium	Pass	Pass		
	dfs	面试题13. 机器人的运动范围	medium	Pass	Pass		
	递归+回溯	698. 划分k个相等的子集	medium	Pass	Pass		
	数学	面试题 01.07. 旋转矩阵	medium	Pass	Pass		
dp、0-1背包		416. 分割等和子集	medium	Pass	Pass		
		719. 找出第 k 小的距离对	hard	Pass	Pass	todo	
	hash	460. LRU缓存	hard	Pass	Pass		
	拓扑排序	1203. 项目管理	hard	Pass	Pass		
	递归	104. 二叉树的最大深度	easy	Pass	Pass		
	树	297. 二叉树的序列化与反序列化	hard	Pass	Pass		
	字符串	8. 字符串转换整数 (atoi)	medium	Pass	Pass		
	数组、permutation	31. 下一个排列	medium	Pass	Pass		
	数组	289. 生命游戏	medium	Pass	Pass		
	回溯	78. 子集	medium	Pass	Pass		
	hash、字母计数	49. 字母异位词分组	medium	Pass	Pass		
	栈	1111. 有效括号的嵌套深度	medium	Pass	Pass		
	位运算	338. 比特位计数	easy	Pass	Pass		
	排序	912. 排序数组	medium	Pass	Pass		331
	数学-约瑟夫	面试题62. 圆圈中最后剩下的数字	easy	Pass	Pass	1	1
dp、dfs、递归memo		139. 单词拆分	medium	Pass	Pass		330
	dp	1162. 地图分析	medium	Pass	Pass	1	1
	dfs	337. 打家劫舍 III	medium	Pass	Pass		
	数组、hash	128. 最长连续序列	hard	Pass	Pass		
	贪心 (最优)、dp	55. 跳跃游戏	medium	Pass	Pass	1	1
	变种二分查找	162. 寻找峰值	medium	Pass	Pass		
	Trie、字符串	820. 单词的压缩编码	medium	Pass	Pass		
		221. 最大正方形	medium				
		914. 卡牌分组	easy				
		226. 翻转二叉树	easy				
		160. 相交链表	easy				
		208. 实现 Trie (前缀树)	medium				
		999. 可以一步捕获的棋子数	easy				
		198. 打家劫舍	easy				
		892. 三维形体的表面积	easy				
位操作		136. 只出现一次的数字	easy				
		面试题 17.16. 按位异或	easy				
		494. 目标和	medium				
		72. 编辑距离	hard				
		945. 使数组唯一的最小增量	medium				
		312. 戳气球	hard				
		365. 水壶问题	medium				
		面试题40. 最小的k个数	easy				
		17. 电话号码的字母组合	medium				
		146. LRU缓存机制	medium				
		409. 最长回文串	easy				
		836. 矩形重叠	easy				
		142. 环形链表 II	medium				
		20. 有效的括号					
		215. 数组中的第K个最大元素					
链表		206. 反转链表					
		325. 和等于 K 的最长子数组长度					
	双指针	11. 盛最多水的容器					
		19. 删除链表的倒数第N个节点					
		53. 最大子序和					
		102. 二叉树的层序遍历					
	DFS	51. N皇后					
	DFS	200. 岛屿数量					
	DFS	130. 被围绕的区域					
		169. 多数元素					
		50. Pow(x, n)					
		190. 颠倒二进制位					
		21. 合并两个有序链表					
		454. 四数相加 II					
		107. 二叉树的层序遍历 II					
概率		692. 前K个高频单词					
		3. 无重复字符的最长子串					
		240. 搜索二维矩阵 II					
		113. 路径总和 II					
		560. 和为K的子数组					
		480. 滑动窗口中位数					
		808. 分拆					
		27. 移除元素					
		151. 翻转字符串里的单词					
	快慢指针	92. 反转链表 II					
		567. 字符串的排列					
		25. K 个一组翻转链表					
		876. 链表的中间结点					
		64. 最小路径和					
		82. 删除排序链表中的重复元素 II					
		120. 三角形最小路径和					
		220. 存在重复元素 III					
		62. 不同路径					
		621. 任务调度器					
		10. 正则表达式匹配					
		300. 最长上升子序列					
		373. 查找和最小的K对数字					

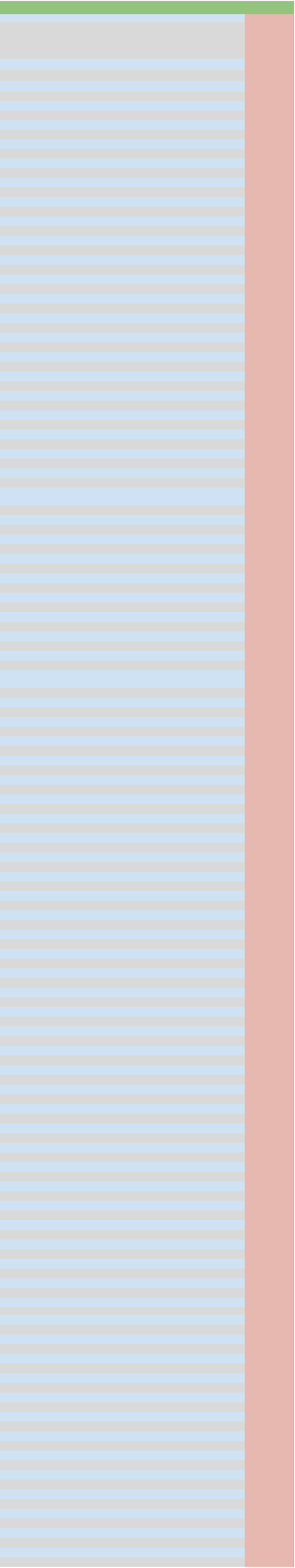
744. 寻找比目标字母大的最小字母	
15. 三数之和	
417. 太平洋大西洋水流问题	
109. 相同的树	
994. 腐烂的橘子	
56. 合并区间	medium
110. 分糖果II	
114. 二叉树展开为链表	
57. 和为s的连续正数序列	
207. 课程表	
59. 队列的最大值	
322. 零钱兑换	
32. 最长有效括号	
932. 漂亮数组	
121. 买卖股票的最佳时机	
394. 字符串解码	
543. 二叉树的直径	
71. 简化路径	
1013. 将数组分成和相等的三个部分	
75. 颜色分类	
1013. 字符串的最大公因子	
42. 接雨水	
225. 用队列实现栈	
424. 替换后的最长重复字符	
307. 区域和检索 - 数组可修改	
416. 汉明距离	
01.006 字符串压缩	
141. 环形链表	
1160. 拼写单词	

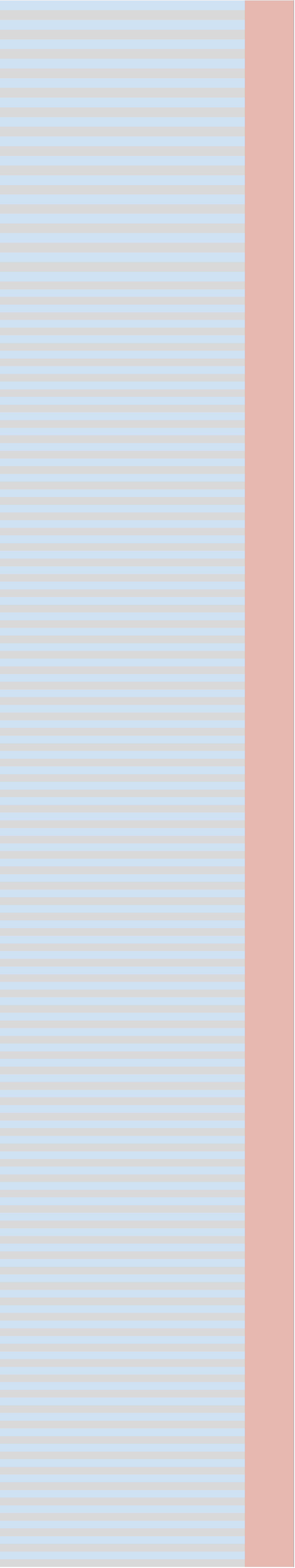


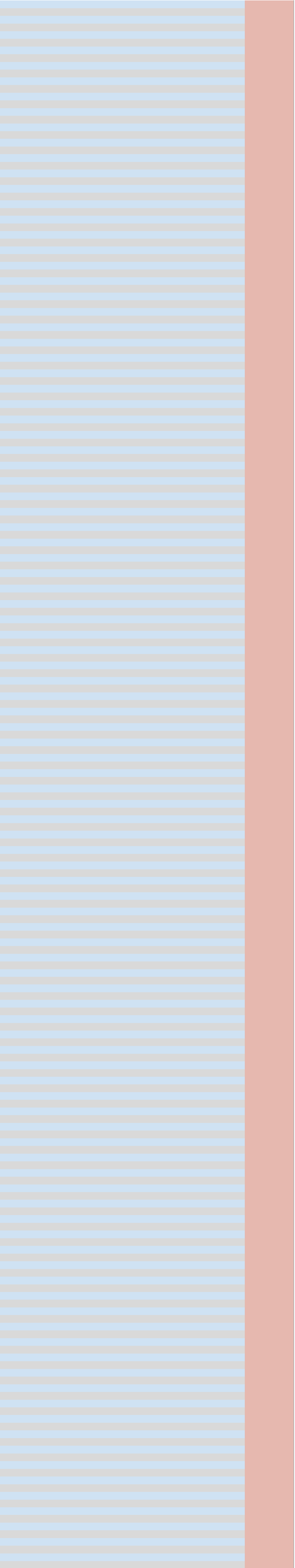


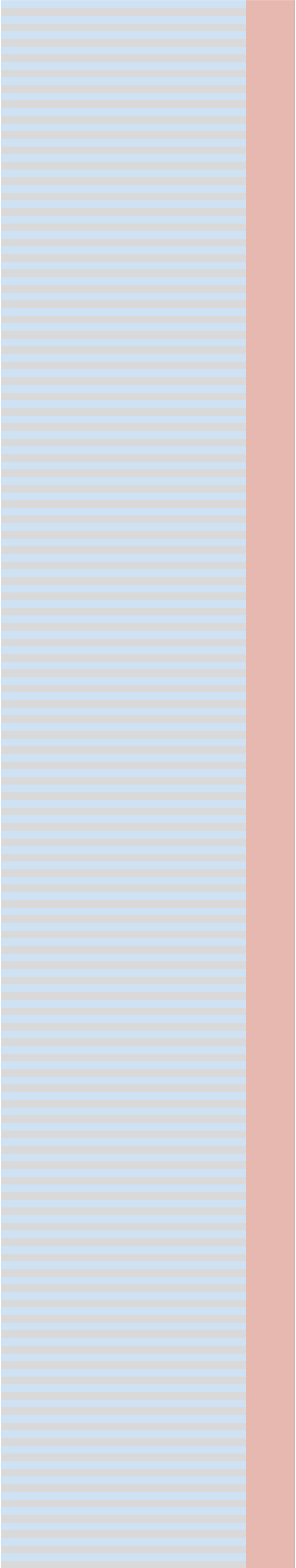


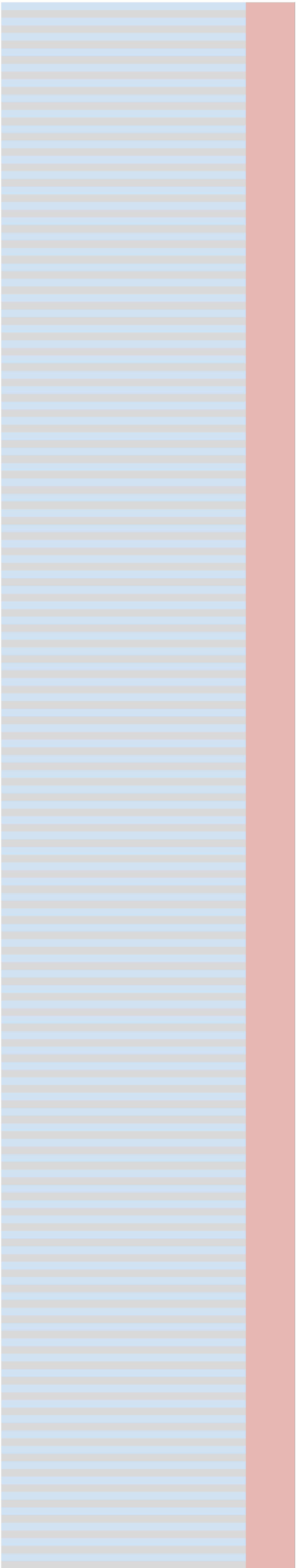


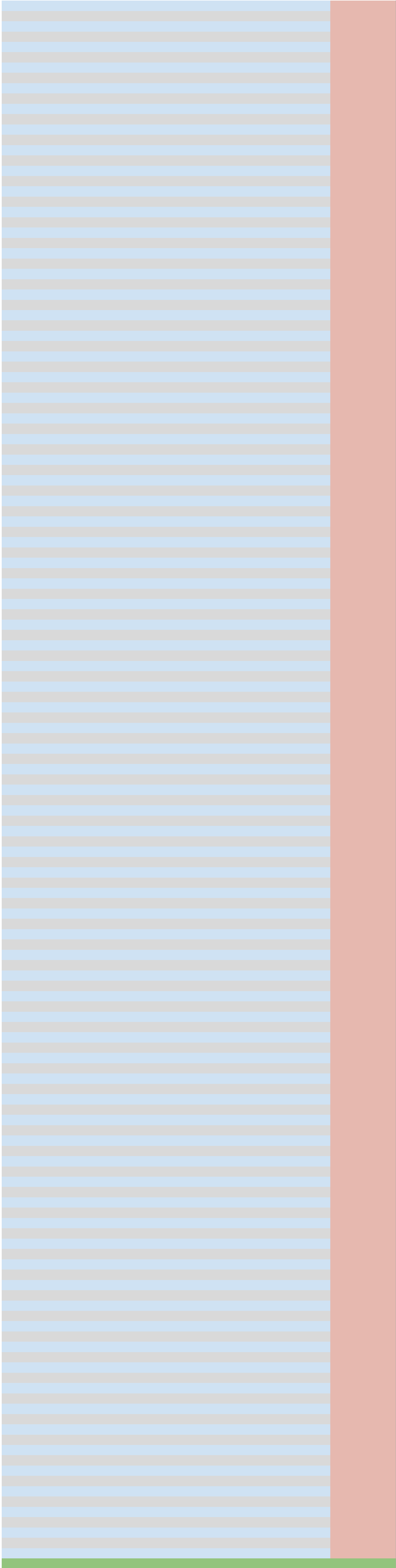












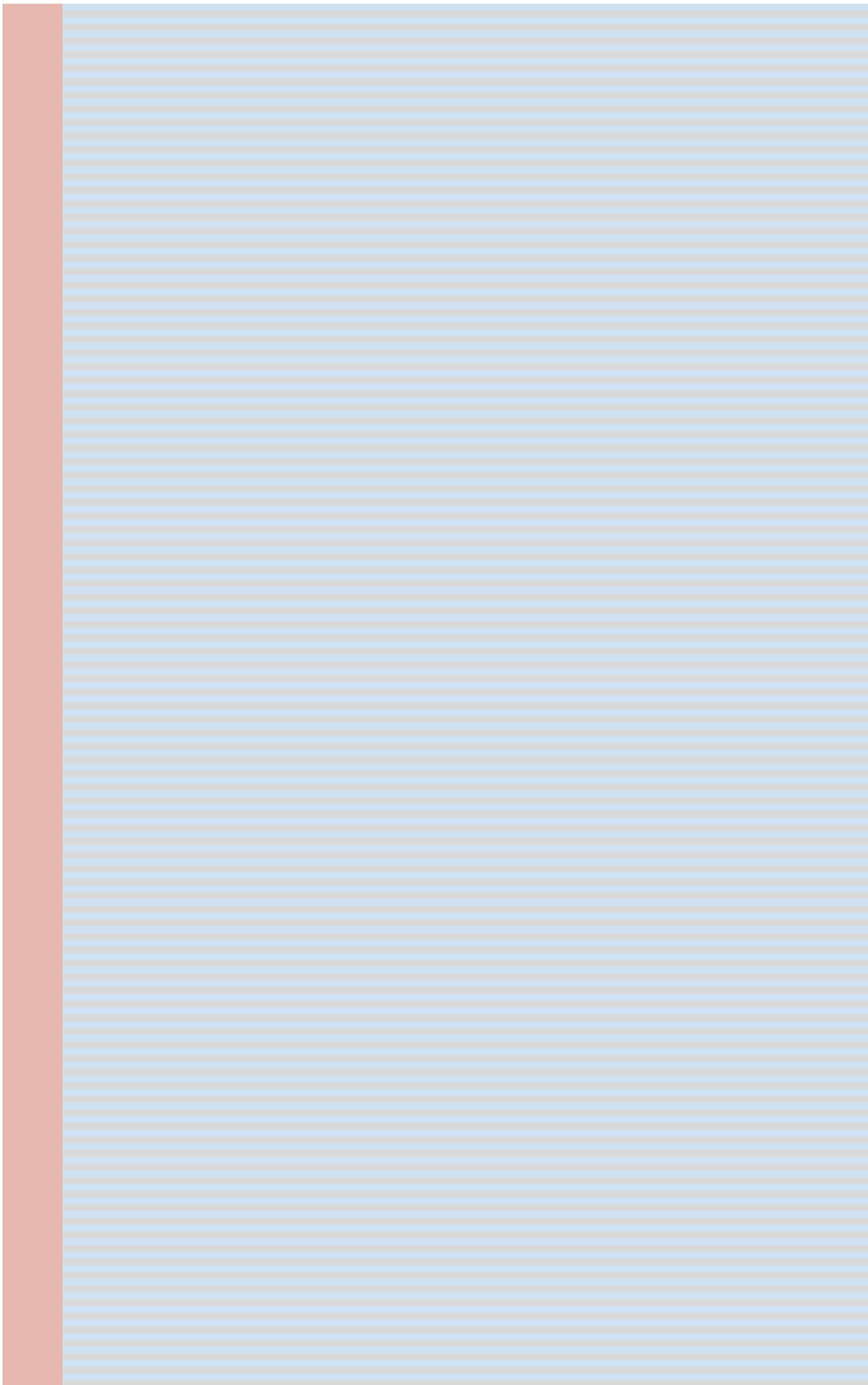
autocratn	autocratp			
dataSheetName	"题目"			
v	"5.1"			
vp	"5.1"			
updateTime	"1.585473364491E12"			
dataSheetId	"0.0"			
ssId	"1ki349d97AGilAhweLTjYFrRTM5Pv59YT_30Dg3suuFE"			

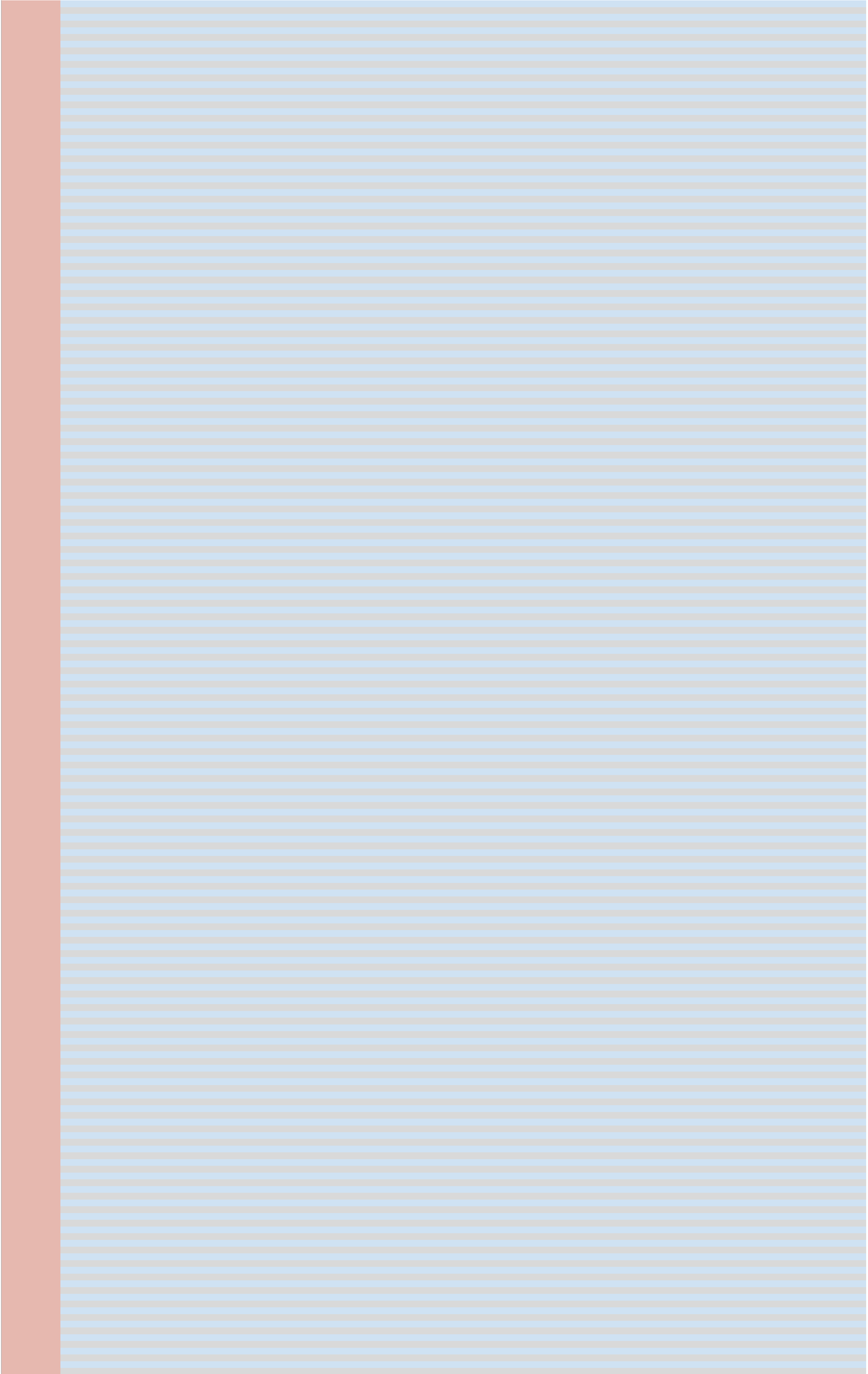
[illegible]

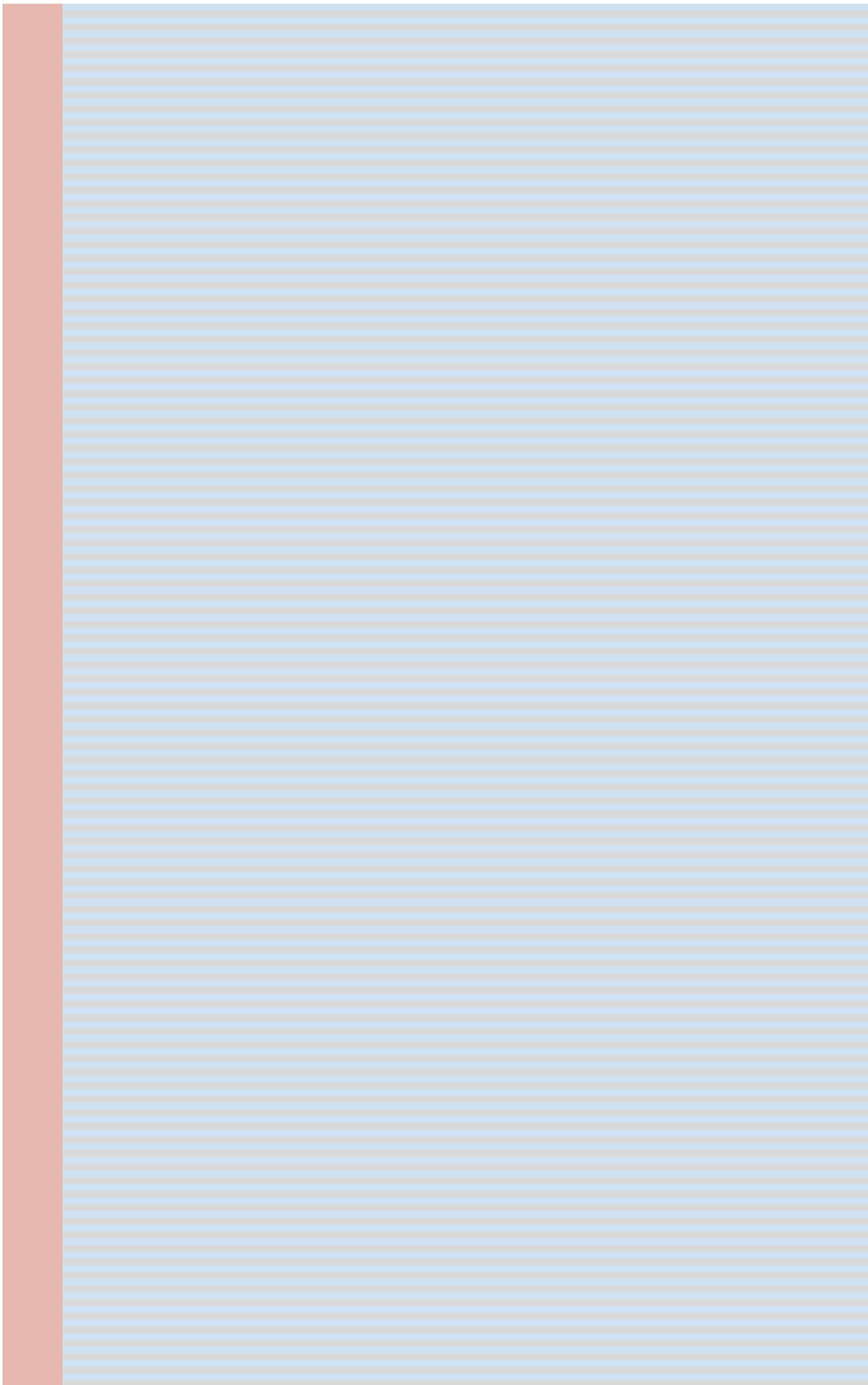
[illegible]

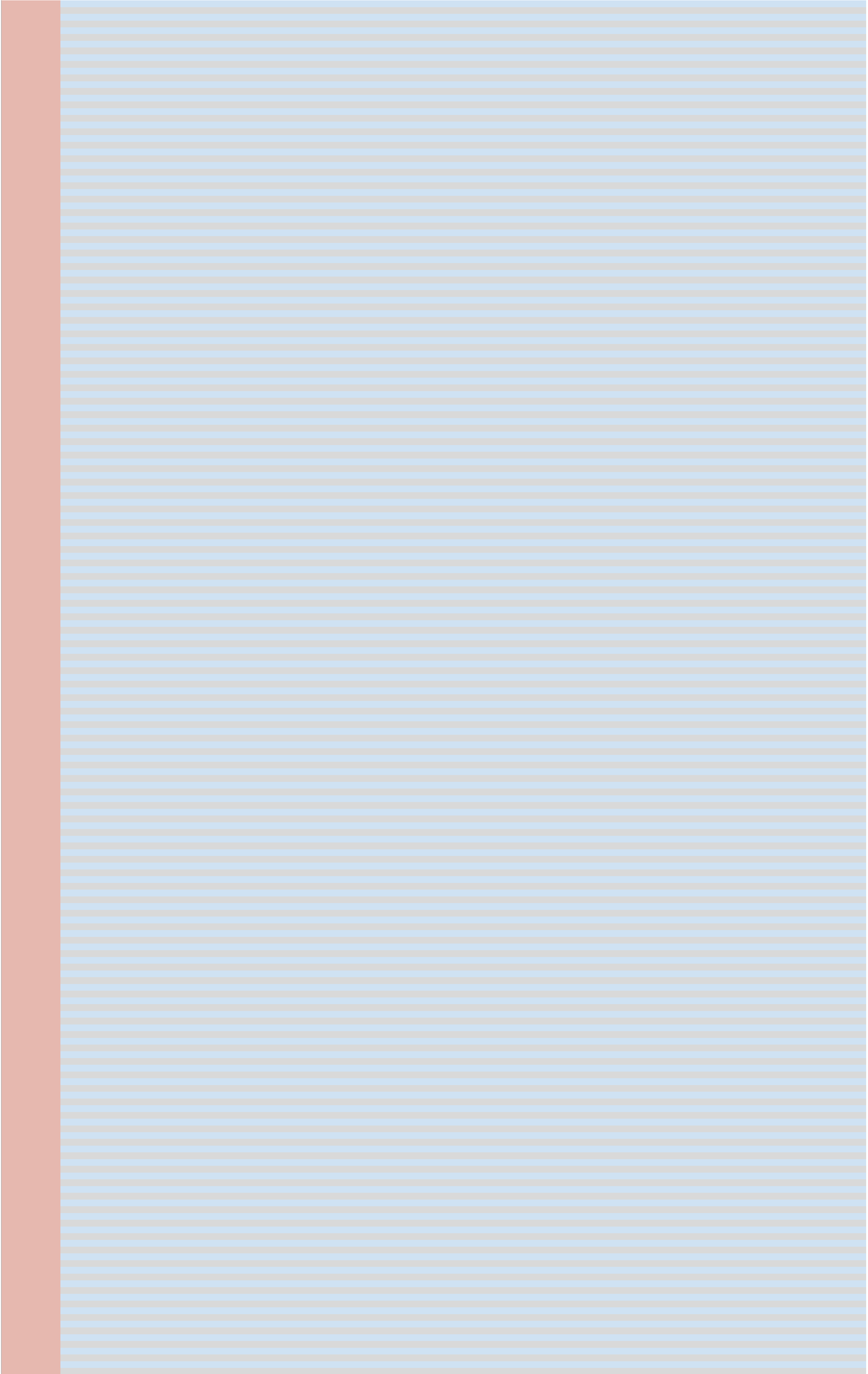
[illegible]

方法	题目	难度	qzc	zzc	qzc	zzc	lls
数组 数组 字符串 链表 树 队列、栈 递归 递归 查找	面试题03. 数组中重复的数字	easy					
	面试题04. 二维数组中的查找	medium					
	面试题05. 替换空格	easy					
	面试题06. 从尾到头打印链表	easy					
	剑指 Offer 07. 重建二叉树	easy					
	剑指 Offer 09. 用两个栈实现队列	easy					
	剑指 Offer 10-I. 斐波那契数列	easy					
	剑指 Offer 10-II. 青蛙跳台阶问题	easy					
	剑指 Offer 11. 旋转数组的最小数字	easy					
位运算	剑指 Offer 15. 二进制中1的个数	easy					
	剑指 Offer 16. 数值的整数次方	medium					
	剑指 Offer 17. 打印从1到最大的n位数	easy					
	剑指 Offer 18. 删除链表的节点	easy					
可扩展 链表、鲁棒性 链表、鲁棒性 链表、鲁棒性 链表	剑指 Offer 21. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面	easy					
	剑指 Offer 22. 链表中倒数第k个节点	easy					
	剑指 Offer 24. 反转链表	easy					
	剑指 Offer 25. 合并两个排序的链表	easy					
	剑指 Offer 26. 树的子结构	easy					
	剑指 Offer 29. 顺时针打印矩阵	easy					
	剑指 Offer 30. 包含min函数的栈	easy					
	剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列	medium					
	剑指 Offer 32 - I. 从上到下打印二叉树	medium					
	剑指 Offer 33. 二叉搜索树的后序遍历序列	medium					
	剑指 Offer 34. 二叉树中和为某一值的路径	medium					
	剑指 Offer 35. 复杂链表的复制	medium					
	剑指 Offer 36. 二叉搜索树与双向链表	medium					
	剑指 Offer 38. 字符串的排列	medium					
	剑指 Offer 39. 数组中出现次数超过一半的数字	easy					
	剑指 Offer 40. 最小的k个数	easy					
		easy					
	剑指 Offer 42. 连续子数组的最大和	medium					
	剑指 Offer 43. 1 ~ n 整数中 1 出现的次数	hard					
	剑指 Offer 45. 把数组排成最小的数	medium					
	剑指 Offer 49. 丑数	medium					
	剑指 Offer 50. 第一个只出现一次的字符	easy					
	剑指 Offer 51. 数组中的逆序对	hard					
	剑指 Offer 52. 两个链表的第一个公共节点	easy					
	剑指 Offer 53 - I. 在排序数组中查找数字 I	easy					
	剑指 Offer 55 - I. 二叉树的深度	easy					
	剑指 Offer 56 - I. 数组中数字出现的次数	medium					
	剑指 Offer 57. 和为s的两个数字	easy					
	剑指 Offer 57 - II. 和为s的连续正数序列	easy					
	剑指 Offer 58 - I. 翻转单词顺序	easy					
	剑指 Offer 58 - II. 左旋转字符串	easy					
	指 Offer 60. n个骰子的点数	medium					
	剑指 Offer 61. 扑克牌中的顺子	easy					
	剑指 Offer 62. 圆圈中最后剩下的数字	easy					
	剑指 Offer 64. 求1+2+...+n	easy					
	剑指 Offer 65. 不用加减乘除做加法	easy					

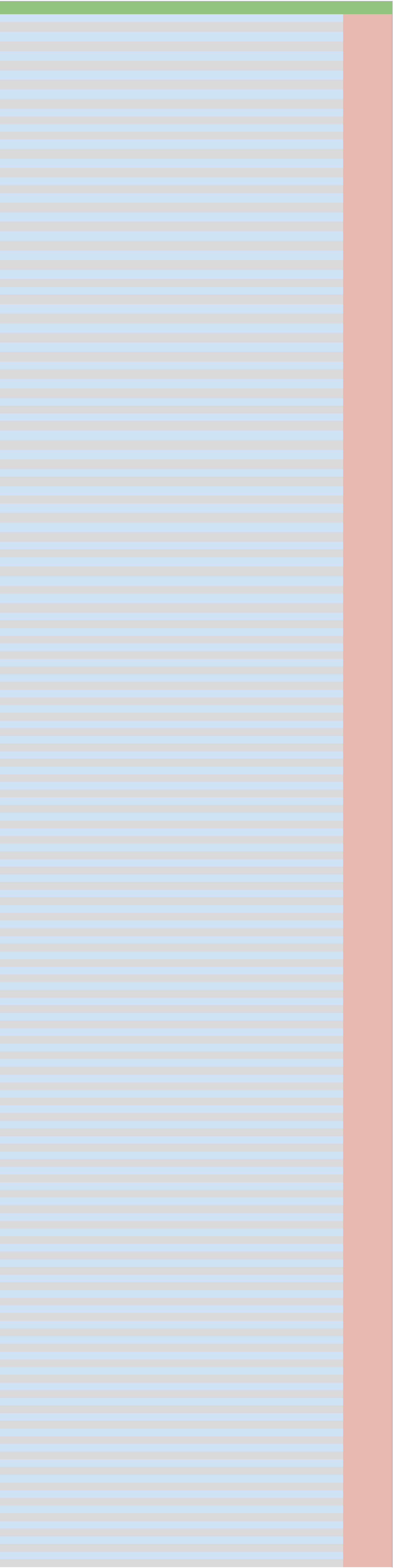


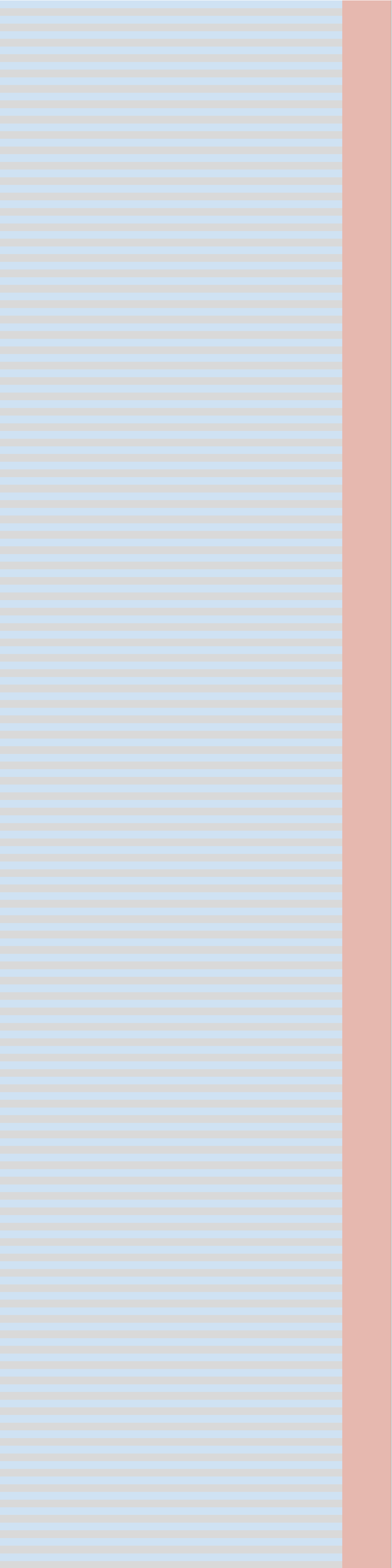


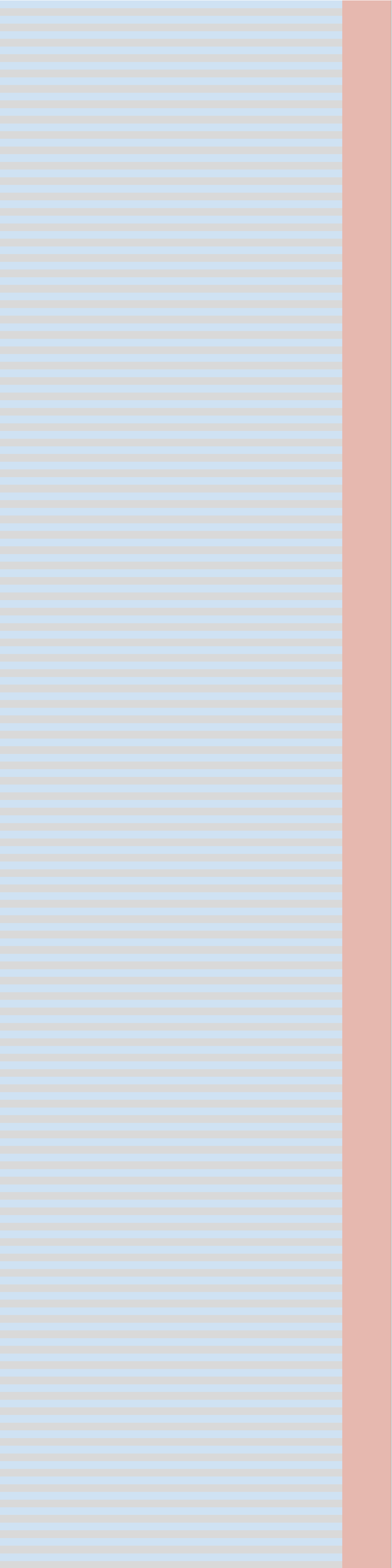


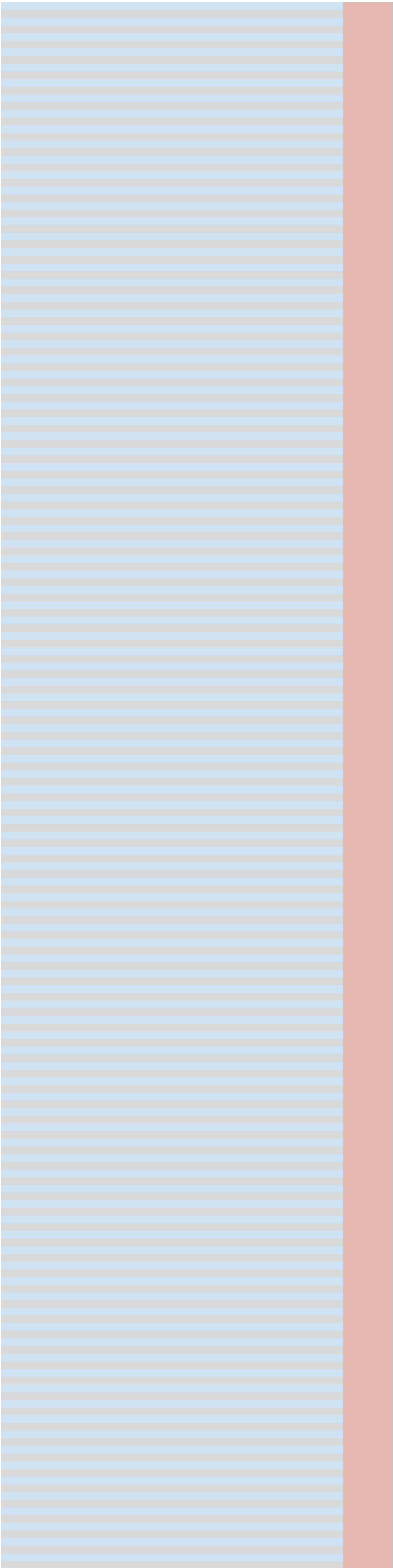


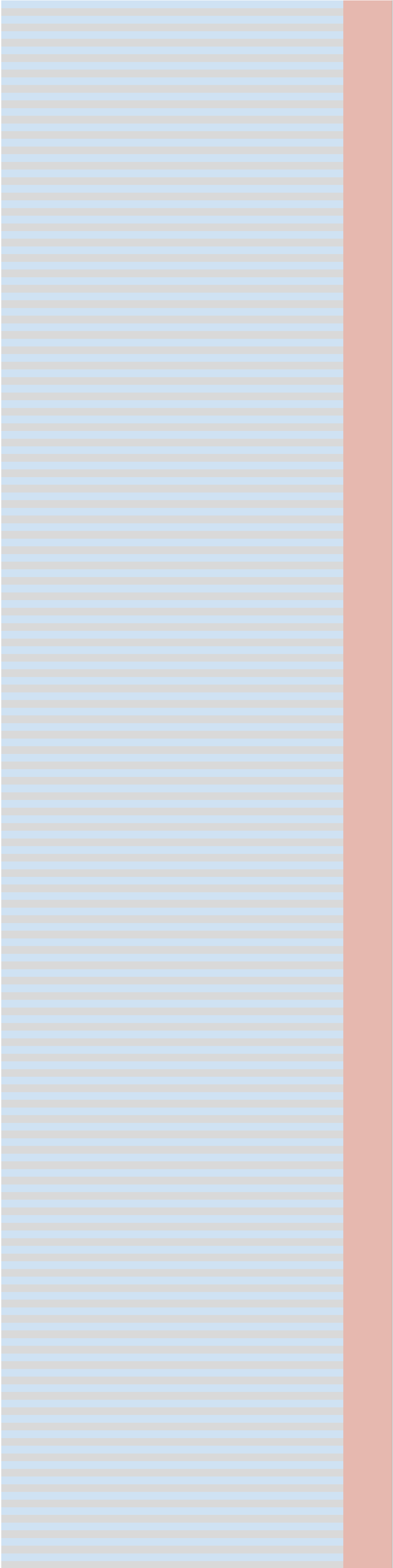




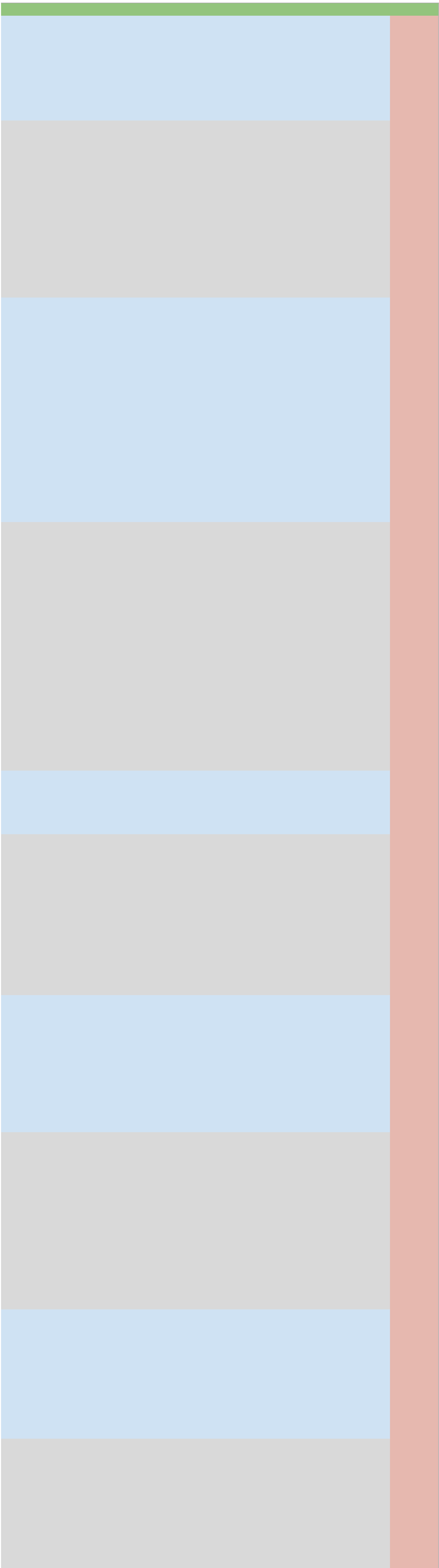




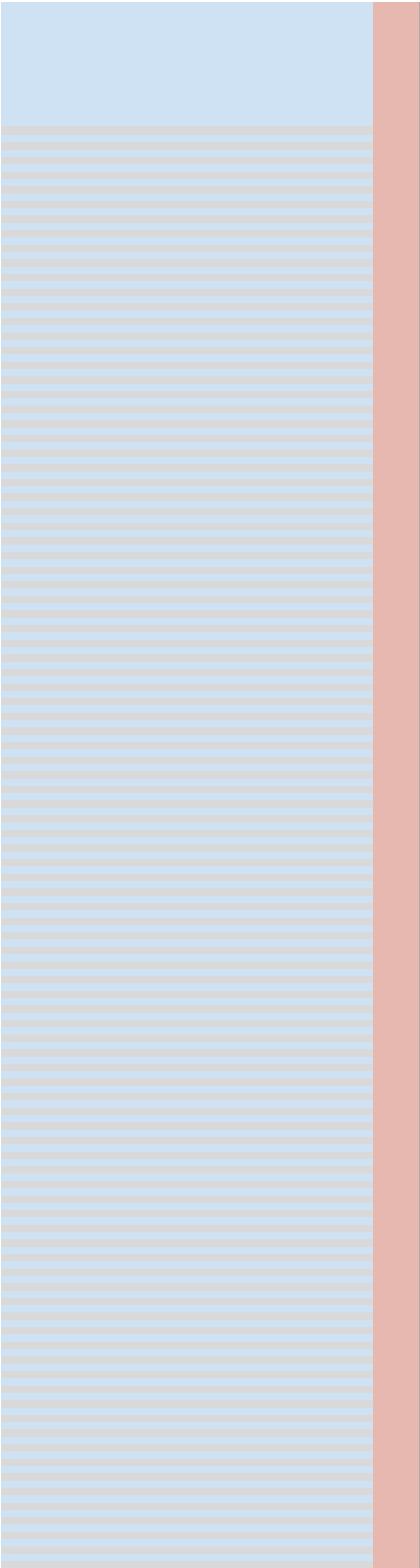


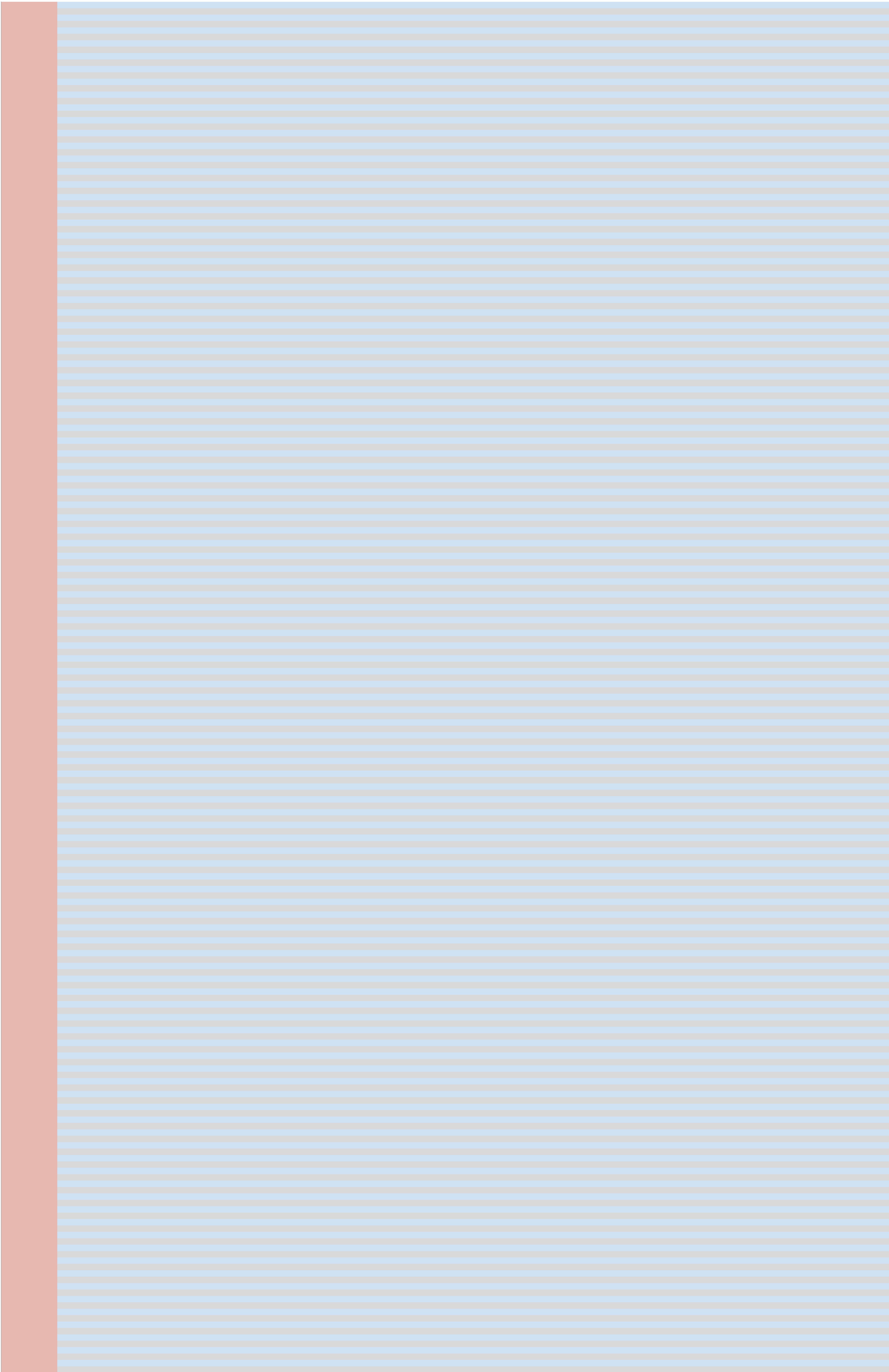


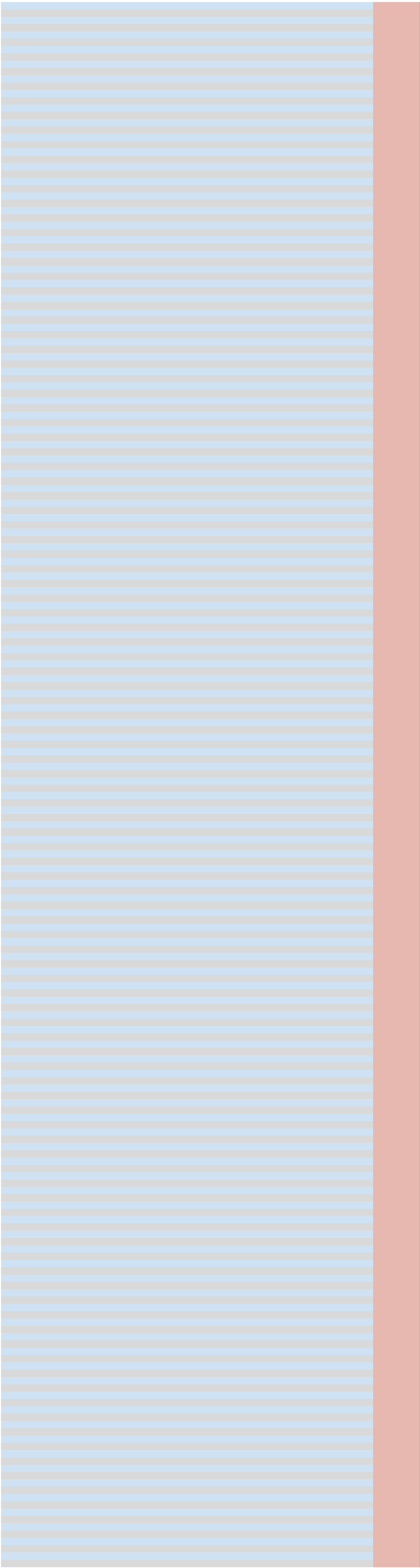
公司	岗位	难度	薪资	岗位要求	other	qzc	zzc	lls
百度	SLAM算法工程师		20-40K 15薪	SLAM算法工程师： 1.扎实的数学功底（矩阵运算、微积分、优化算法），熟悉经典的多视角几何基础理论，熟悉三维重建中的常用非线性优化方法。 2.熟悉经典的SPM/SLAM方法，熟悉ORB-SLAM、VINS等一种或多种经典算法； 3.熟悉自动驾驶相关多传感器融合定位算法，包括基于视觉与IMU、轮速等的多传感器融合定位算法。 4.熟悉一种或多种特征提取算法如SIFT、ORB、surf、光流等，熟悉众包场景下的地图拼接、融合算法优先。 5.了解相关硬件特性（相机、IMU、Encoder etc），熟悉一种或者多种传感器内/外参标定算法优先。 6.熟悉Linux，熟练掌握C++，熟悉ceres/solver等优化库的使用，了解FPGA加速原理优先。				
				岗位职责： 负责高精度地图和定位的研发工作，包括但不限于 1、设计创建可扩展、可增量更新的高精度地图。 2、开发多传感器融合算法，提高地图的精度。 3、自动化地图的大规模采集、生成、标注、校验和修订的整个流程。 4、设计实现实时定位算法，以及对算法定位性能的测试与评估。 任职要求： 1、计算机、自动化、数学等相关专业，硕士及以上学历。 2、熟悉C++/C或Python，扎实的算法和数据结构知识。 3、熟悉地图和定位相关的算法和框架，例如：Visual SLAM, Visual Odometry, Lidar SLAM, VO/VIO 等等。 4、熟悉Lidar, Camera, GPS, IMU等多传感器融合及组合导航算法。 5、有大规模数据处理的丰富的系统经验。 6、具备扎实的数学能力，熟悉几何、统计和机器学习算法与理论等，熟悉计算机视觉或者深度学习等知识，熟悉常用的优化方法，熟悉卡尔曼滤波、粒子滤波等相关理论。 7、有自动驾驶系统地图创建、ADAS系统地图开发或城市测绘建图经验，了解特征地图、栅格地图、拓补地图、点云地图等不同地图表征形式和作用。 8、有基于配准、概率、优化、机器学习等方法实现移动机器人定位工作的开发经验。 9、有视觉、激光、IMU/GPS等多传感器建图及组合导航经验。				
				工作职责： 负责无人车系统的感知算法相关研究，开发与产品化，包括但不限于： 1.负责研发基于视觉传感器的单双目深度感知方法并落地产品； 2.负责研发基于激光/视觉的3D场景在线建图、实时运算、支持决策规划相关模块，落地产品； 3.负责研究视觉相机、激光雷达、TOF等传感器的特性，开发相关的标定与自标定方法并落地产品； 4.负责基于不同场景的语义信息以及拓扑关系，支持系统的定位感知、决策规划，落地产品； 任职要求： 1.计算机、自动化、数学等相关专业，硕士及以上学历； 2.熟悉C/C++/Python，有一定的开发经验； 3.具备扎实的算法和数据结构等知识，具有良好的数学能力，熟悉几何、统计、机器学习算法等相关理论； 4.精通以下领域的技术之一： a.多视图几何和计算机视觉技术； b.深度学习； c.滤波和优化算法，包括但不限于卡尔曼滤波、非线性优化等方法； d.传感器技术，了解机器人系统不同传感器的特性，以及多源信息融合策略，包括但不限于视觉传感器、激光雷达、3D tof以及毫米波雷达等； 加分项： 1.熟悉机器人系统，了解其各模块及相关知识； 2.具有机器人系统、SLAM、传感器融合、三维重建等相关领域开发经验，有产品落地者优先； 3.代码能力优秀，可读性强，有长时间维护软件工程经验； 4.系统能力强，动手能力强； 5.在相关领域主流会议或期刊发表过论文（包括但不限于CVPR/ICCV/ECCV/NIPS/ICML/IJCLR/IROS/ICRA）；				
美的	SLAM算法工程师		30-50K 16薪 硕士3-5年	岗位职责： 1.研究开发激光或视觉SLAM算法； 2.基于线激光、lid雷达、相机或3doF实现障碍物识别； 3.算法移植和产品化； 任职要求： 1.计算机、软件功能、自动化控制、电子工程、信息通讯相关专业硕士，3年以上工作经验。 2.熟悉常用的开源SLAM算法； 3.熟悉lid雷达、线激光、3doF、imu、陀螺仪等传感器； 4.熟练掌握linux、c++开发工作环境，了解ros系统，有相关产品落地开发经验； 5.有相关机器人方面开发工作经验优先；				
				岗位职责： 1、针对视觉定位扫地机器人，开展定位算法的维护和更新迭代； 2、结合现有的产品平台，对新的算法功能进行开发和优化，不断解决视觉定位过程中的局限问题； 3、结合新的传感器，如RGBD,3Dof等，开展语义SLAM算法预研工作。 任职要求： 1.3年以上以上机器人行业从业背景，计算机、控制相关专业； 2.良好的C++代码能力和扎实的数学功底，熟悉基本的嵌入式Linux下开发流程； 3.熟悉图像预处理相关主流算法原理，如图像滤波、边缘检测、特征点检测及匹配、线特征提取和匹配等。 4.有过码盘、陀螺仪、IMU等多传感器数据融合经验，熟悉最小二乘算法，有非线性优化相关项目实践经验； 5.熟悉主流的视觉SLAM方案开发框架，如ORB-SLAM、SVO、DSO等，有过对应的开发优化和移植经历； 6.熟悉应用各种算法去解决实际应用问题，如OpenCV、PCL、Eigen、ceres、g2o等，具有相关库的优化和更改经验； 7.具备一定的数据分析处理能力，熟练使用python、matlab等脚本语言。 1、扎实的图像分析和模式识别理论基础，精通目标检测、跟踪、识别等常见的计算机视觉处理任务； 2、有视觉SLAM开发经验，熟悉常见相关的VSLAM算法，如ORB-SLAM、SVO、DSO、RGB-D等； 3、熟悉2D点云或3D点云上常用检测、分割算法，了解深度估计、视觉定位、特征匹配等相关算法； 4、较强的工程能力，精通 C++语言以及至少另一种常见编程语言。				
美的	VSLAM算法		28-45K 18薪 本科5-10年	岗位职责： 1、负责传感器标定、深度感知、视觉定位算法选型和实现，突破关键算法瓶颈，达到业界一流水平； 2、负责模块算法编写，单元测试，相关技术文档记录； 3、充分与行业资源、学术资源进行沟通，加强业务合作，共筑技术领先高地； 4、配合算法优化工程师完成算法加速和移植工作，完成在手机、AR眼镜等平台的落地； 任职要求： 1、统招硕士及以上学历，5年以上3D算法工作经验； 2、熟练使用C++，编码规范良好，熟悉OpenCV，PCL，eigen，ceres等算法库的使用，熟悉linux ubuntu，安卓开发环境； 3、熟悉多视图几何、相机标定、主动式、被动式深度获取、特征匹配/立体匹配/光流等算法； 4、熟悉多传感器信息融合rgb/depth/IMU，熟悉主流的VO/VIO slam框架，如VINS-ORBSLAM/SVO/DSO等； 5、熟悉RGBD fusion/mapping算法，包括点云预处理，点云对齐，三角网格化，纹理贴图等方法； 6、具有手机端算法移植和加速经验优先（熟悉多线程、neon、opencv、dsp等加速平台）；				
				工作职责： 1、负责传感器标定、深度感知、视觉定位算法选型和实现，突破关键算法瓶颈，达到业界一流水平； 2、负责模块算法编写，单元测试，相关技术文档记录； 3、充分与行业资源、学术资源进行沟通，加强业务合作，共筑技术领先高地； 4、配合算法优化工程师完成算法加速和移植工作，完成在手机、AR眼镜等平台的落地； 任职要求： 1、统招硕士及以上学历，5年以上3D算法工作经验； 2、熟练使用C++，编码规范良好，熟悉OpenCV，PCL，eigen，ceres等算法库的使用，熟悉linux ubuntu，安卓开发环境； 3、熟悉多视图几何、相机标定、主动式、被动式深度获取、特征匹配/立体匹配/光流等算法； 4、熟悉多传感器信息融合rgb/depth/IMU，熟悉主流的VO/VIO slam框架，如VINS-ORBSLAM/SVO/DSO等； 5、熟悉RGBD fusion/mapping算法，包括点云预处理，点云对齐，三角网格化，纹理贴图等方法； 6、具有手机端算法移植和加速经验优先（熟悉多线程、neon、opencv、dsp等加速平台）；				
小米	视觉slam算法工程师		28-55K 15薪 3-5年	岗位职责： 1、负责传感器标定、深度感知、视觉定位算法选型和实现，突破关键算法瓶颈，达到业界一流水平； 2、负责模块算法编写，单元测试，相关技术文档记录； 3、充分与行业资源、学术资源进行沟通，加强业务合作，共筑技术领先高地； 4、配合算法优化工程师完成算法加速和移植工作，完成在手机、AR眼镜等平台的落地； 任职要求： 1、统招硕士及以上学历，5年以上3D算法工作经验； 2、熟练使用C++，编码规范良好，熟悉OpenCV，PCL，eigen，ceres等算法库的使用，熟悉linux ubuntu，安卓开发环境； 3、熟悉多视图几何、相机标定、主动式、被动式深度获取、特征匹配/立体匹配/光流等算法； 4、熟悉多传感器信息融合rgb/depth/IMU，熟悉主流的VO/VIO slam框架，如VINS-ORBSLAM/SVO/DSO等； 5、熟悉RGBD fusion/mapping算法，包括点云预处理，点云对齐，三角网格化，纹理贴图等方法； 6、具有手机端算法移植和加速经验优先（熟悉多线程、neon、opencv、dsp等加速平台）；				
				工作职责： 1、负责传感器标定、深度感知、视觉定位算法选型和实现，突破关键算法瓶颈，达到业界一流水平； 2、负责模块算法编写，单元测试，相关技术文档记录； 3、充分与行业资源、学术资源进行沟通，加强业务合作，共筑技术领先高地； 4、配合算法优化工程师完成算法加速和移植工作，完成在手机、AR眼镜等平台的落地； 任职要求： 1、统招硕士及以上学历，5年以上3D算法工作经验； 2、熟练使用C++，编码规范良好，熟悉OpenCV，PCL，eigen，ceres等算法库的使用，熟悉linux ubuntu，安卓开发环境； 3、熟悉多视图几何、相机标定、主动式、被动式深度获取、特征匹配/立体匹配/光流等算法； 4、熟悉多传感器信息融合rgb/depth/IMU，熟悉主流的VO/VIO slam框架，如VINS-ORBSLAM/SVO/DSO等； 5、熟悉RGBD fusion/mapping算法，包括点云预处理，点云对齐，三角网格化，纹理贴图等方法； 6、具有手机端算法移植和加速经验优先（熟悉多线程、neon、opencv、dsp等加速平台）；				
OPPO	资深slam算法工程师		40-70K 16薪 5-10年	工作职责： 1、负责传感器标定、深度感知、视觉定位算法选型和实现，突破关键算法瓶颈，达到业界一流水平； 2、负责模块算法编写，单元测试，相关技术文档记录； 3、充分与行业资源、学术资源进行沟通，加强业务合作，共筑技术领先高地； 4、配合算法优化工程师完成算法加速和移植工作，完成在手机、AR眼镜等平台的落地； 任职要求： 1、统招硕士及以上学历，5年以上3D算法工作经验； 2、熟练使用C++，编码规范良好，熟悉OpenCV，PCL，eigen，ceres等算法库的使用，熟悉linux ubuntu，安卓开发环境； 3、熟悉多视图几何、相机标定、主动式、被动式深度获取、特征匹配/立体匹配/光流等算法； 4、熟悉多传感器信息融合rgb/depth/IMU，熟悉主流的VO/VIO slam框架，如VINS-ORBSLAM/SVO/DSO等； 5、熟悉RGBD fusion/mapping算法，包括点云预处理，点云对齐，三角网格化，纹理贴图等方法； 6、具有手机端算法移植和加速经验优先（熟悉多线程、neon、opencv、dsp等加速平台）；				
				工作职责： 1、负责传感器标定、深度感知、视觉定位算法选型和实现，突破关键算法瓶颈，达到业界一流水平； 2、负责模块算法编写，单元测试，相关技术文档记录； 3、充分与行业资源、学术资源进行沟通，加强业务合作，共筑技术领先高地； 4、配合算法优化工程师完成算法加速和移植工作，完成在手机、AR眼镜等平台的落地； 任职要求： 1、统招硕士及以上学历，5年以上3D算法工作经验； 2、熟练使用C++，编码规范良好，熟悉OpenCV，PCL，eigen，ceres等算法库的使用，熟悉linux ubuntu，安卓开发环境； 3、熟悉多视图几何、相机标定、主动式、被动式深度获取、特征匹配/立体匹配/光流等算法； 4、熟悉多传感器信息融合rgb/depth/IMU，熟悉主流的VO/VIO slam框架，如VINS-ORBSLAM/SVO/DSO等； 5、熟悉RGBD fusion/mapping算法，包括点云预处理，点云对齐，三角网格化，纹理贴图等方法； 6、具有手机端算法移植和加速经验优先（熟悉多线程、neon、opencv、dsp等加速平台）；				
TCL工业研究院	VR/AR SLAM算法工程师		30-50K 14薪 本科不限	岗位职责： 1.面向VR/AR/机器人等产品，负责基于视觉、IMU、TOF、超声等多种传感器融合的SLAM算法的开发。 2.负责环境感知、环境语义识别等算法的开发与实现； 3.调研相关领域的前沿技术进展及产品应用场景，推进前沿技术的产品落地 4.撰写发明专利和技术文档” 任职要求： 1.计算机、数学、机器人、自动化、人工智能等相关专业毕业，本科以上学历 2.3年以上3D视觉算法项目经验，熟悉常用的图像/点云处理算法，了解常用的滤波/优化方法，对VIO/SLAM有较深入的研究，有VR定位开发落地经验者优先 3.熟练使用相关的软件开发库，如PCL、Open3D、OpenCV、ROS、Ceres Solver等，能熟练使用C++进行编程 4.能熟练阅读英文技术文献，并独立进行调研和分析 5.具有团队精神和出色的沟通协作能力，富有工作责任心				
				岗位职责： 1.负责研究和开发，精确室内大场景建图定位模块； 2.搭建完整的模块评价系统，并迭代建图模块； 3.领导SLAM组推进模块发展，给产品强有力的支持。 任职要求： 1.理论基础扎实，熟悉非线性优化理论，概率优化理论，李代数； 2.了解state of the art的SLAM原理，使用过多种视觉系统（mono、stereo、omni等）或使用过多种多线激光雷达，并自己设计实现过至少一个slam系统； 3.要求熟练掌握Linux、ROS、C++，加分项：Python； 4.具有三年以上使用及优化定位方案的工程经验（含在校经历），解决室内多场景定位问题； 5.有多传感器融合定位经验者优先； 6.熟悉使用以下tool box者优先：ceres solver、g2o、g2o-sam； 7.有机器人、无人车无人机组比赛经验者优先，公开数据集上有优秀表现者优先。				
海信	SLAM算法工程师		30-60K 硕士不限	岗位职责： 1.负责研究和开发，精确室内大场景建图定位模块； 2.搭建完整的模块评价系统，并迭代建图模块； 3.领导SLAM组推进模块发展，给产品强有力的支持。 任职要求： 1.理论基础扎实，熟悉非线性优化理论，概率优化理论，李代数； 2.了解state of the art的SLAM原理，使用过多种视觉系统（mono、stereo、omni等）或使用过多种多线激光雷达，并自己设计实现过至少一个slam系统； 3.要求熟练掌握Linux、ROS、C++，加分项：Python； 4.具有三年以上使用及优化定位方案的工程经验（含在校经历），解决室内多场景定位问题； 5.有多传感器融合定位经验者优先； 6.熟悉使用以下tool box者优先：ceres solver、g2o、g2o-sam； 7.有机器人、无人车无人机组比赛经验者优先，公开数据集上有优秀表现者优先。				
				岗位职责： 1.负责机器人室内/室外未知环境中的视觉SLAM算法开发； 2.负责机器人视觉IMU/GPS/激光等多传感器融合算法研究； 3.负责机器人SLAM/VIO性能优化及工程化研究与落地； 4.负责机器人视觉SLAM技术调研与技术预研； 5.编写整理相关技术文档。 1.硕士以上学历，计算机/精密仪器/数学等相关专业，硕士以上学历，博士优先 2.掌握计算机视觉基础理论及方法，熟悉基于特征的图像拼接和定位算法 3.年以上SLAM/VIO研究及开发经验； 3.熟悉单目、双目或深度的SLAM算法，了解但不限于开源框架svo、rovio、vins、Orbslam等； 4.具备扎实的数学与编程基础，熟悉多视场几何、卡尔曼滤波等常见的基础算法； 5.熟练掌握C/C++语言编程，了解python程序语言，有较强的代码阅读能力				
优必选	视觉算法工程师（vSLAM		30-50K 14薪 硕士3-5年	岗位职责： 1.负责机器人室内/室外未知环境中的视觉SLAM算法开发； 2.负责机器人视觉IMU/GPS/激光等多传感器融合算法研究； 3.负责机器人SLAM/VIO性能优化及工程化研究与落地； 4.负责机器人视觉SLAM技术调研与技术预研； 5.编写整理相关技术文档。 1.硕士以上学历，计算机/精密仪器/数学等相关专业，硕士以上学历，博士优先 2.掌握计算机视觉基础理论及方法，熟悉基于特征的图像拼接和定位算法 3.年以上SLAM/VIO研究及开发经验； 3.熟悉单目、双目或深度的SLAM算法，了解但不限于开源框架svo、rovio、vins、Orbslam等； 4.具备扎实的数学与编程基础，熟悉多视场几何、卡尔曼滤波等常见的基础算法； 5.熟练掌握C/C++语言编程，了解python程序语言，有较强的代码阅读能力				

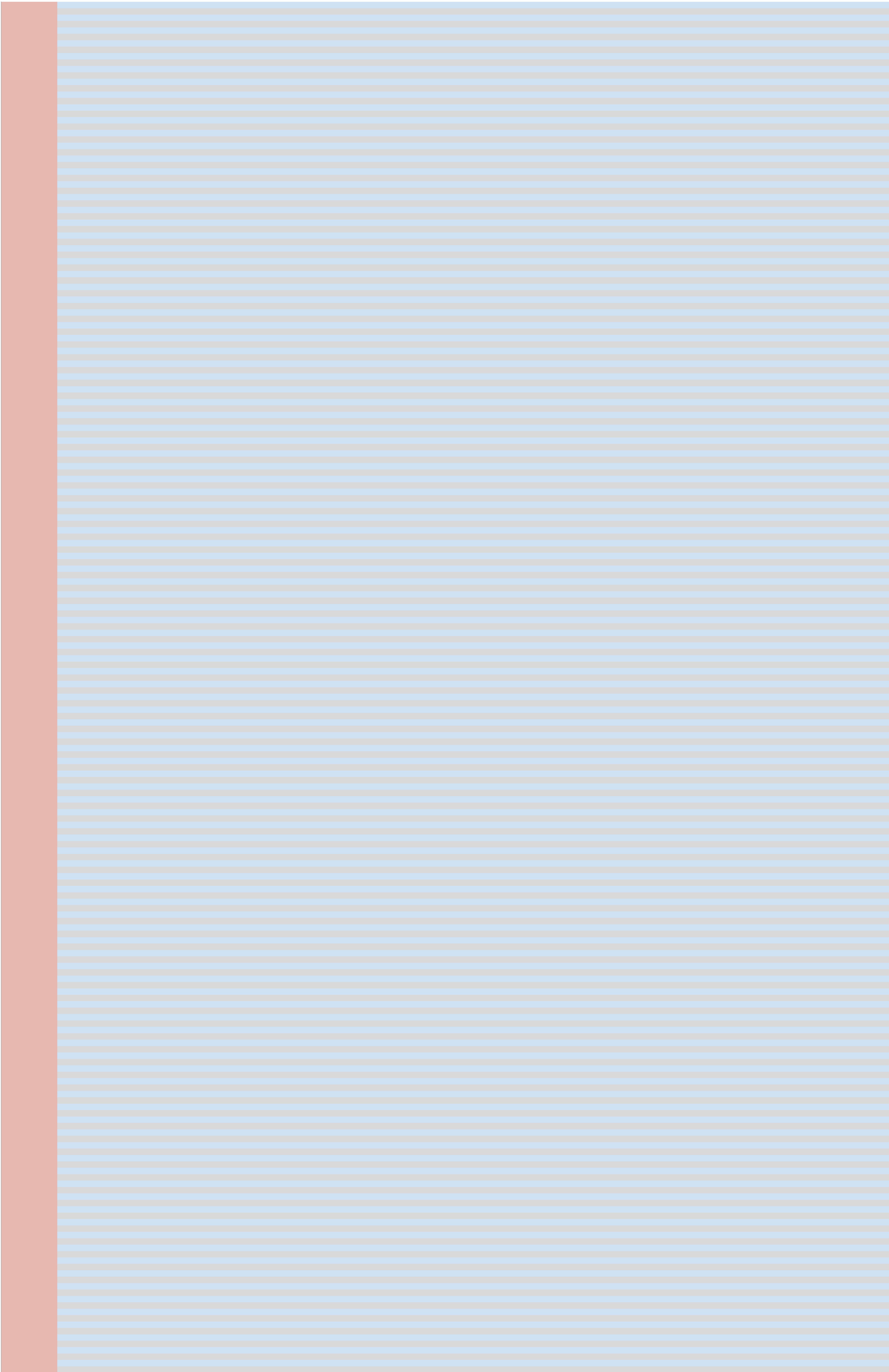


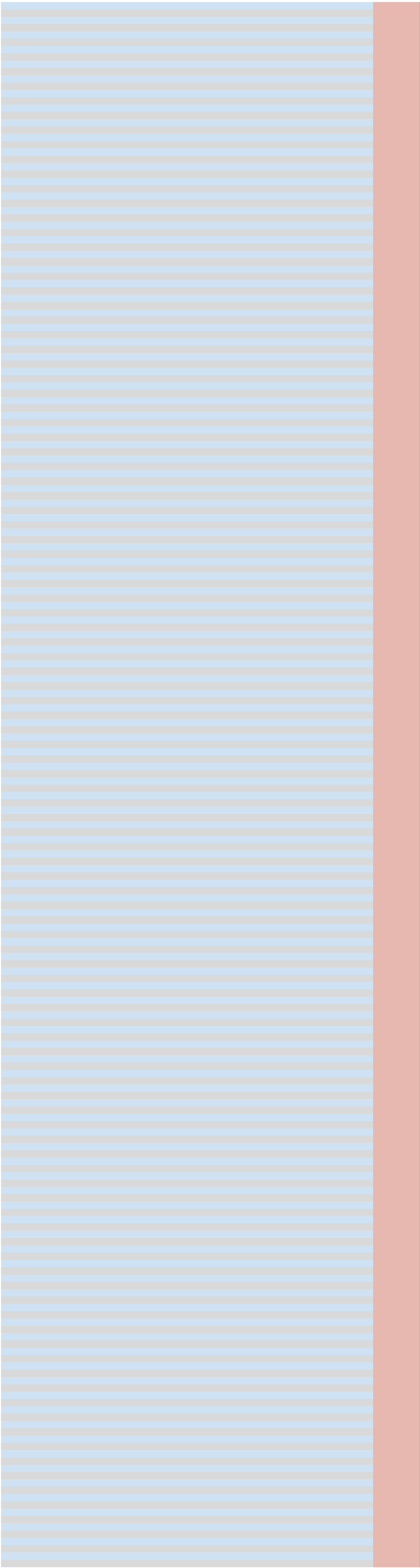
普通	资深slam算法工程师	30-60K 硕士3-5年	岗位职责: 1.负责研究和开发,精确室内大场景建图定位模块; 2.搭建完整的模块评价系统,并迭代推进模块; 3.领导SLAM组推进模块发展,给产品强有力的支持。 任职要求: 1.理论基础扎实,熟悉非线性优化理论,概率优化理论,李代数; 2.了解state of the art的SLAM原理,使用过多种视觉系统(mono, stereo, omni等)或使用过多种多线激光雷达,并自己设计实现过至少一个slam系统; 3.要求熟练掌握Linux, ROS, C++。加分项: Python; 4.具有三年以上使用及优化定位方案的工程经验(含在校经历),解决室内多场景定位问题; 5.有多传感器融合定位经验者优先; 6.熟悉使用以下tool box者优先: ceres solver, g2o, g2o-sam; 7.有机器人,无人车无人机比赛经验者优先,公开数据集上有优秀表现者优先。
其他			

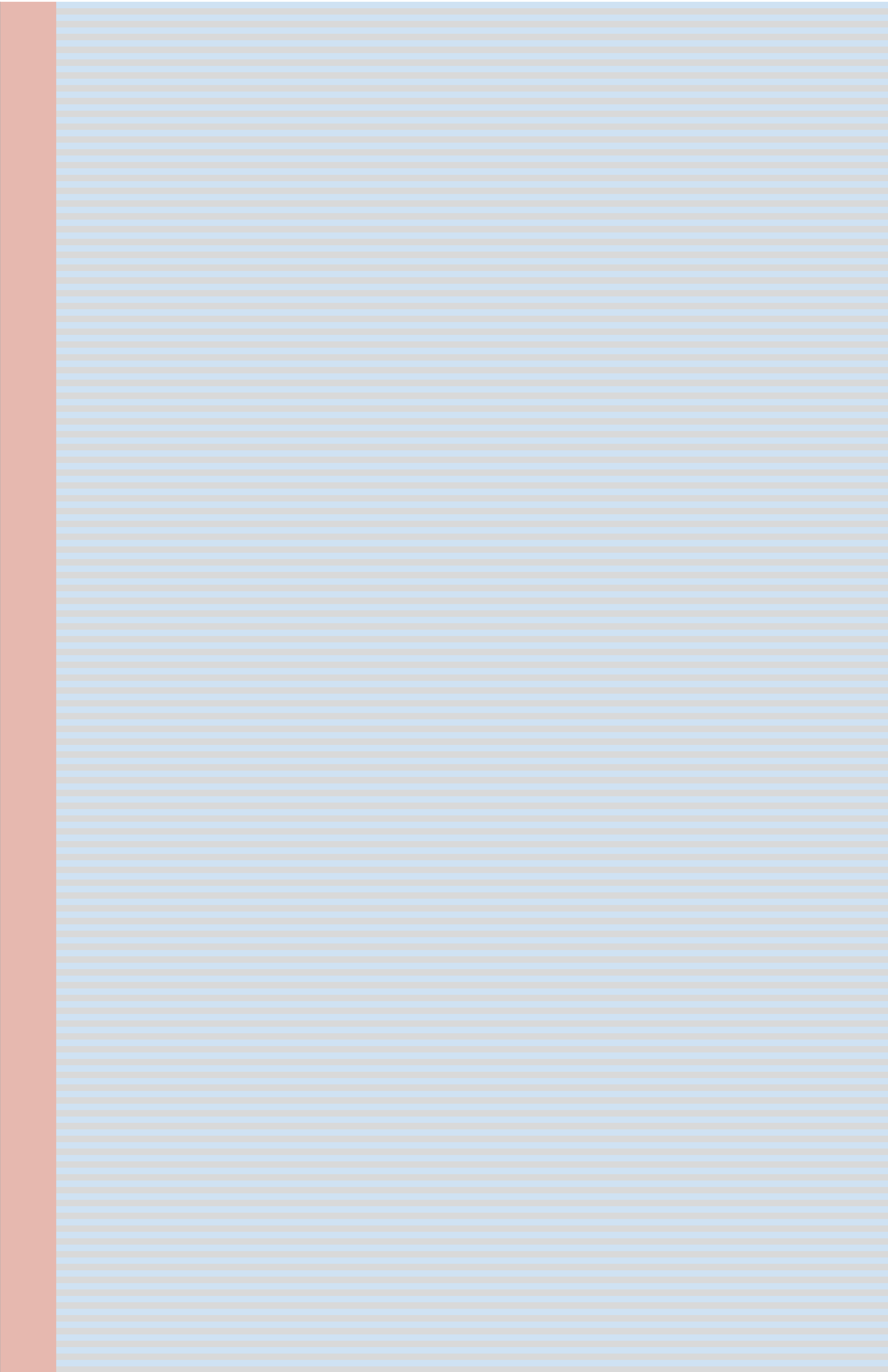


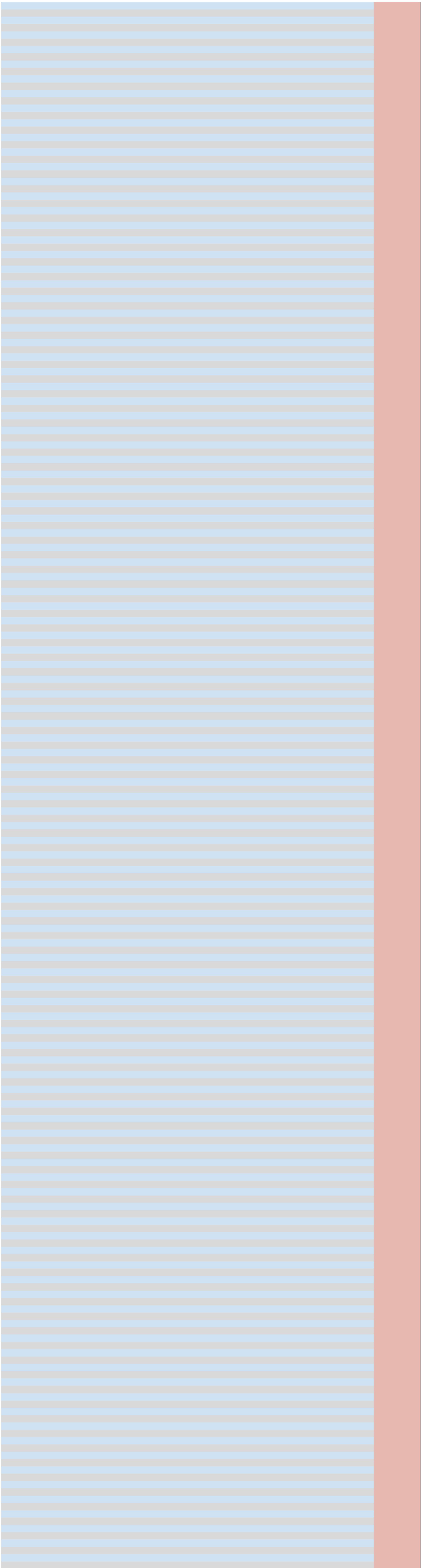




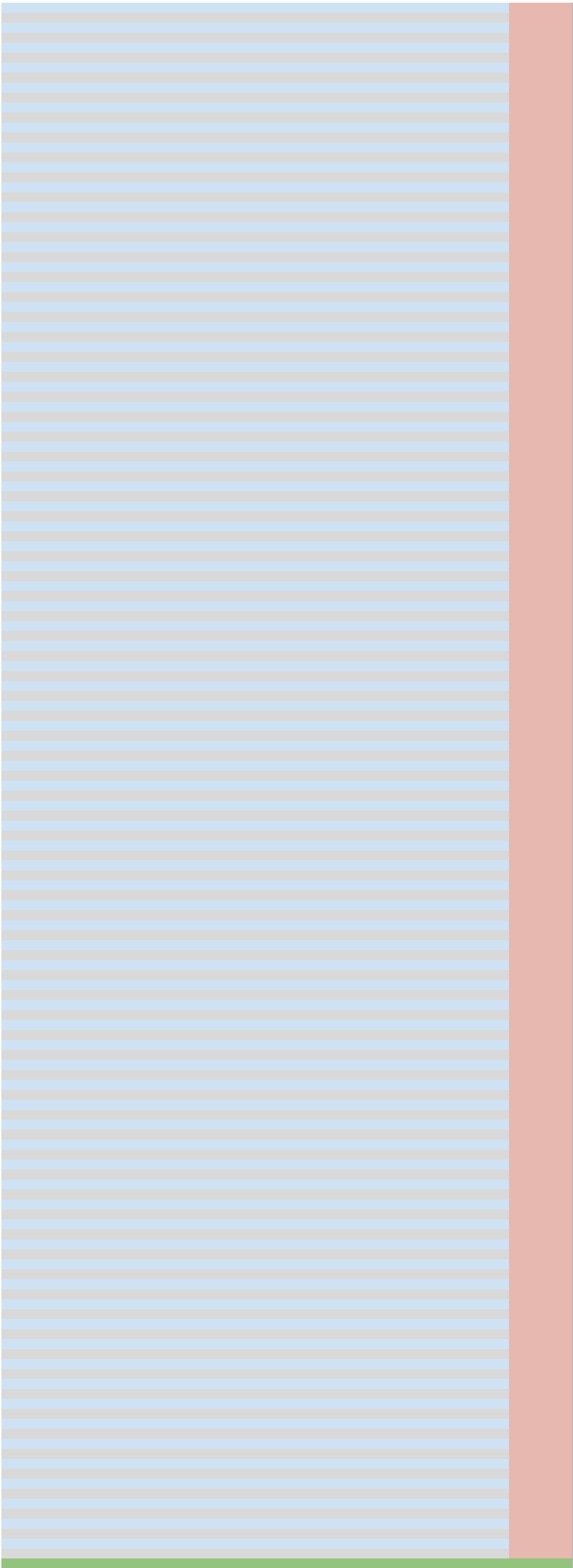












一.基本算法: 枚举. (POJ 1753,POJ 2965)	一.基本算法: C++的标准模板库的应用. (POJ 3096,POJ 3007)	一.基本算法要求: 代码快速写成,精简但不失风格. (POJ 2525,POJ 1684,POJ 1421,POJ 1048,POJ 2050,POJ 3306)	
贪心(POJ 1328,POJ 2109,POJ 2586)	较为复杂的模拟题的训练(POJ 3393,POJ 1472,POJ 3371,POJ 1027,POJ 2240)	保证正确性和高效性. POJ 3434	
递归和分治法.			
递推.			
构造法.(POJ 3295)			
模拟法. (POJ 1068,POJ 2632,POJ 1573,POJ 2993,POJ 2996)			
二.图算法: 图的深度优先遍历和广度优先遍历.	二.图算法: 差分约束系统的建立和求解. (POJ 1201,POJ 2983)	二.图算法: 度限制最小生成树和第K最短路. (POJ 1639)	
最短路径算法(dijkstra,bellman-ford,floyd,heap+dijkstra) (POJ 1860,POJ 2240,POJ 3259,POJ 3259)	最小费用最大流(POJ 2516,POJ 2195)	最短路,最小生成树,二分图,最大流问题的相关理论(主要是模型建立和求解) (POJ 3155, POJ 2112,POJ 1966,POJ 2368)	
最小生成树算法(prim,kruskal) (POJ 1789,POJ 2485,POJ 1258,POJ 3020)	双连通分量(POJ 2942)	最优比率生成树. (POJ 2728)	
拓扑排序. (POJ 1094)	强连通分支及其缩点.(POJ 2186)	最小树形图(POJ 3164)	
二分图的最大匹配 (匈牙利算法) (POJ 3041,POJ 3020)	图的割边和割点(POJ 3352)	次小生成树.	
最大流的增广路算法(KM算法). (POJ 1459,POJ 3436)	最小割模型、网络流规约(POJ 3308)	无向图、有向图的最小环	
三.数据结构. 串 (POJ 1035,POJ 3080,POJ 1936)	三.数据结构. 线段树. (POJ 2528,POJ 2828,POJ 2777,POJ 2886,POJ 2750)	三.数据结构. trie图的建立和应用. (POJ 2778)	
排序(快排、归并排(与逆序数有关)、堆排) (POJ 2388,POJ 2299)	静态二叉检索树. (POJ 2482,POJ 2352)	LCA和RMQ问题(LCA(最近公共祖先问题) 有离线算法(并查集+dfs) 和 在线算法(RMQ+dfs)).(POJ 1330)	
简单并查集的应用.	树状数组(POJ 1195,POJ 3321)	双端队列和它的应用(维护一个单调的队列,常常在动态规划中起到优化状态转移的目的). (POJ 2823)	
哈希表和二分查找等高效查找法(数的Hash,串的Hash) (POJ 3349,POJ 3349)	RMQ. (POJ 3264,POJ 3368)		
哈夫曼树(POJ 3253)	并查集的高级应用. (POJ 1703,POJ 2492)		
s	KMP算法. (POJ 1961,POJ 2406)	左偏树(可合并堆).	
trie树(静态建树、动态建树) (POJ 2513)		后缀树(非常有用的数据结构,也是赛区考题的热点). (POJ 3415,POJ 3294)	
四.简单搜索	四.搜索	四.搜索	
深度优先搜索. (POJ 2488,POJ 3083,POJ 3009,POJ 1321,POJ 2251)	最优优化剪枝和可行性剪枝	较麻烦的搜索题目训练(POJ 1069,POJ 3322,POJ 1475,POJ 1924,POJ 2049,POJ 3426)	
广度优先搜索(POJ 3278,POJ 1426,POJ 3126,POJ 3087,POJ 3414)	搜索的技巧和优化. (POJ 3411,POJ 1724)	广搜的状态优化:利用M进制数存储状态、转化为串用hash表判重、按位压缩存储状态、双向广搜、A*算法. (POJ 1768,POJ 1184,POJ 1872,POJ 1324,POJ 2046,POJ 1482)	
简单搜索技巧和剪枝(POJ 2531,POJ 1416,POJ 2676,POJ 1129)	记忆化搜索(POJ 3373,POJ 1691)	深搜的优化:尽量用位运算、一定要加剪枝、函数参数尽可能少、层数不易过大、可以考虑双向搜索或者是轮流搜索、IDA*算法. (POJ 3131,POJ 2870,POJ 2286)	
五.动态规划	五.动态规划	五.动态规划	
背包问题. (POJ 1837,POJ 1276)	较为复杂的动态规划(如动态规划解特别的旅行商问题等) (POJ 1191,POJ 1191)	需要用数据结构优化的动态规划. (POJ 2754,POJ 3378,POJ 3017)	
型如下表的简单DP(可参考lrj的书 page149):	记录状态的动态规划. (POJ 3254,POJ 2411,POJ 1185)	四边形不等式理论.	
$E[i,j]=opt\{D+w[i,j]\}$ (POJ 3267,POJ 1836,POJ 1260,POJ 2533)	树型动态规划(POJ 2057,POJ 1947,POJ 2486,POJ 3140)	较难的状态DP(POJ 3133)	
$E[i,j]=opt\{D[i-1,j]+x_i,D[i,j-1]+y_j,D[i-1][j-1]+z_{ij}\}$ (最长公共子序列) (POJ 3176,POJ 1080,POJ 1159)			
$C[i,j]=w[i,j]+opt\{C[i,k-1]+C[k,j]\}$. (最优二分检索树问题)			
六.数学	六.数学	六.数学	
组合数学:	组合数学:	组合数学.	
加法原理和乘法原理.			
排列组合.	容斥原理.	MoBius反演(POJ 2888,POJ 2154)	
递推关系.	抽屉原理.	偏序关系理论.	
(POJ 3252,POJ 1850,POJ 1019,POJ 1942)	置换群与Polya定理(POJ 1286,POJ 2409,POJ 3270,POJ 1026).	博弈论.	
数论.	递推关系和母函数.		
素数与整除问题	数学.	极大极小过程(POJ 3317,POJ 1085)	
进制位.		Nim问题.	
同余模运算.	高斯消元法(POJ 2947,POJ 1487,POJ 2065,POJ 1166,POJ 1222)		
(POJ 2635, POJ 3292,POJ 1845,POJ 2115)	概率问题. (POJ 3071,POJ 3440)		
计算方法.	GCD、扩展的欧几里德(中国剩余定理) (POJ 3101)		
二分法求解单调函数相关知识.(POJ 3273,POJ 3258,POJ 1905,POJ 3101)	计算方法.		
	0/1分数规划. (POJ 2976)		
	三分法求解单峰(单谷)的极值.		
	矩阵法(POJ 3150,POJ 3422,POJ 3070)		
	迭代逼近(POJ 3301)		
	随机化算法(POJ 3318,POJ 2454)		
	杂题. (POJ 1870,POJ 3296,POJ 3286,POJ 1095)		
七.计算几何学.	七.计算几何学.	七.计算几何学.	
几何公式.	坐标离散化.	半平面求交(POJ 3384,POJ 2540)	
叉积和点积的运用(如线段相交的判定,点到线段的距离等). (POJ 2031,POJ 2031)	扫描线算法(例如求矩形的面积和周长并,常和线段树或堆一起使用). (POJ 1743,POJ 1743)	可视图的建立(POJ 2966)	
多边形的简单算法(求面积)和相关判定(点在多边形内,多边形是否相交)	多边形的内核(半平面交)(POJ 3130,POJ 3335)	点集最小圆覆盖.	
凸包. (POJ 2187,POJ 1113)	几何工具的综合应用.(POJ 1819,POJ 1066,POJ 2043,POJ 3227,POJ 2165)	对踵点(POJ 2079)	